

Consideremos el problema de valor inicial $y' = -2y$, $y(0) = 2$.

114. Demuestre que $y = 2e^{-2x}$ resuelve este problema de valor inicial.
115. Dibuje el campo de direcciones de esta ecuación diferencial.
116. [T] A mano o con calculadora o computadora, aproxime la solución mediante el método de Euler en $t = 10$ utilizando $h = 5$.
117. [T] Con una calculadora o una computadora, aproxime la solución mediante el método de Euler a $t = 10$ utilizando $h = 100$.
118. [T] Grafique la respuesta exacta y cada aproximación de Euler (para $h = 5$ y $h = 100$) en cada h en el campo de direcciones ¿Qué observa?

4.3 Ecuaciones separables

Objetivos de aprendizaje

- 4.3.1 Utilizar la separación de variables para resolver una ecuación diferencial.
- 4.3.2 Resolver aplicaciones utilizando la separación de variables.

A continuación examinamos una técnica de solución para hallar soluciones exactas a una clase de ecuaciones diferenciales conocidas como ecuaciones diferenciales separables. Estas ecuaciones son comunes en una gran variedad de disciplinas, como la física, la química y la ingeniería. Al final de la sección ilustramos algunas aplicaciones.

Separación de variables

Comenzamos con una definición y algunos ejemplos.

Definición

Una **ecuación diferencial separable** es cualquier ecuación que puede escribirse en la forma

$$y' = f(x)g(y). \quad (4.3)$$

El término "separable" se refiere al hecho de que el lado derecho de la ecuación puede separarse en una función de x veces una función de y . Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales separables son

$$\begin{aligned} y' &= (x^2 - 4)(3y + 2) \\ y' &= 6x^2 + 4x \\ y' &= \sec y + \tan y \\ y' &= xy + 3x - 2y - 6. \end{aligned}$$

La segunda ecuación es separable con $f(x) = 6x^2 + 4x$ y $g(y) = 1$, la tercera ecuación es separable con $f(x) = 1$ y $g(y) = \sec y + \tan y$, y el lado derecho de la cuarta ecuación se puede factorizar como $(x-2)(y+3)$, por lo que también es separable. La tercera ecuación también se llama **ecuación diferencial autónoma** porque el lado derecho de la ecuación es una función de y sola. Si una ecuación diferencial es separable, entonces es posible resolver la ecuación utilizando el método de **separación de variables**.

Estrategia de resolución de problemas**Estrategia para la resolución de problemas: Separación de variables**

1. Compruebe si hay valores de y que hacen $g(y) = 0$. Estos corresponden a soluciones constantes.
2. Reescriba la ecuación diferencial en la forma $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$.
3. Integre ambos lados de la ecuación.
4. Resuelva la ecuación resultante para y si es posible.
5. Si existe una condición inicial, sustituya los valores adecuados por x como y en la ecuación y resuelva la constante.

Observe que el paso 4 indica "Resolver la ecuación resultante para y si es posible". No siempre es posible obtener y como función explícita de x . Muy a menudo tenemos que conformarnos con hallar y como función implícita de x .

EJEMPLO 4.10**Uso de la separación de variables**

Halle una solución general a la ecuación diferencial $y' = (x^2 - 4)(3y + 2)$ utilizando el método de separación de variables.

 Solución

Siga el método de separación de variables en cinco pasos.

1. En este ejemplo, $f(x) = x^2 - 4$ y $g(y) = 3y + 2$. Si establecemos que $g(y) = 0$ da como resultado $y = -\frac{2}{3}$ como solución constante.
2. Reescriba la ecuación diferencial en la forma

$$\frac{dy}{3y+2} = (x^2 - 4)dx.$$

3. Integre ambos lados de la ecuación:

$$\int \frac{dy}{3y+2} = \int (x^2 - 4) dx.$$

Supongamos que $u = 3y + 2$. Entonces $du = 3 \frac{dy}{dx} dx$, por lo que la ecuación se convierte en

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \int \frac{1}{u} du &= \frac{1}{3} x^3 - 4x + C \\ \frac{1}{3} \ln |u| &= \frac{1}{3} x^3 - 4x + C \\ \frac{1}{3} \ln |3y + 2| &= \frac{1}{3} x^3 - 4x + C. \end{aligned}$$

4. Para resolver esta ecuación para y , multiplique primero ambos lados de la ecuación por 3.

$$\ln |3y + 2| = x^3 - 12x + 3C$$

Ahora utilizamos algo de lógica cuando tratamos con la constante C . Dado que C representa una constante arbitraria, $3C$ también representa una constante arbitraria. Si llamamos a la segunda constante arbitraria C_1 , la ecuación se convierte en

$$\ln |3y + 2| = x^3 - 12x + C_1.$$

Ahora potencie ambos lados de la ecuación (es decir, haga de cada lado de la ecuación el exponente de la base e).

$$\begin{aligned} e^{\ln |3y+2|} &= e^{x^3-12x+C_1} \\ |3y+2| &= e^{C_1} e^{x^3-12x} \end{aligned}$$

De nuevo, defina una constante nueva $C_2 = e^{C_1}$ (observe que $C_2 > 0$):

$$|3y + 2| = C_2 e^{x^3-12x}.$$

Esto corresponde a dos ecuaciones distintas: $3y + 2 = C_2 e^{x^3-12x}$ y $3y + 2 = -C_2 e^{x^3-12x}$.

La solución de cualquiera de las dos ecuaciones puede escribirse en la forma $y = \frac{-2 \pm C_2 e^{x^3-12x}}{3}$.

Dado que $C_2 > 0$, no importa si usamos el más o el menos, por lo que la constante puede tener cualquiera de los dos signos. Además, el subíndice de la constante C es totalmente arbitrario y se puede omitir. Por lo tanto, la solución puede escribirse como

$$y = \frac{-2 + C e^{x^3-12x}}{3}.$$

5. No se impone ninguna condición inicial, por lo que hemos terminado.

- ✓ 4.10 Utilice el método de separación de variables para hallar una solución general a la ecuación diferencial $y' = 2xy + 3y - 4x - 6$.

EJEMPLO 4.11

Resolución de un problema de valor inicial

Utilizando el método de separación de variables, resuelva el problema de valor inicial

$$y' = (2x + 3)(y^2 - 4), \quad y(0) = -1.$$

✓ Solución

Siga el método de separación de variables en cinco pasos.

1. En este ejemplo, $f(x) = 2x + 3$ y $g(y) = y^2 - 4$. Si establecemos que $g(y) = 0$ da como resultado $y = \pm 2$ como soluciones constantes.
2. Divida ambos lados de la ecuación entre $y^2 - 4$ y multiplique por dx . Esto da la ecuación

$$\frac{dy}{y^2 - 4} = (2x + 3) dx.$$

3. A continuación, integre ambos lados:

$$\int \frac{1}{y^2 - 4} dy = \int (2x + 3) dx. \quad (4.4)$$

Para evaluar el lado izquierdo, utilice el método de descomposición en fracciones parciales. Esto nos lleva a la identidad

$$\frac{1}{y^2 - 4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{y - 2} - \frac{1}{y + 2} \right).$$

Entonces la [Ecuación 4.4](#) se convierte en

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{y - 2} - \frac{1}{y + 2} \right) dy &= \int (2x + 3) dx \\ \frac{1}{4} (\ln |y - 2| - \ln |y + 2|) &= x^2 + 3x + C. \end{aligned}$$

Multiplicando ambos lados de esta ecuación por 4 y sustituyendo $4C$ con C_1 da

$$\begin{aligned} \ln |y - 2| - \ln |y + 2| &= 4x^2 + 12x + C_1 \\ \ln \left| \frac{y - 2}{y + 2} \right| &= 4x^2 + 12x + C_1. \end{aligned}$$

4. Es posible resolver esta ecuación para y . Primero potencie ambos lados de la ecuación y defina $C_2 = e^{C_1}$:

$$\left| \frac{y - 2}{y + 2} \right| = C_2 e^{4x^2 + 12x}.$$

A continuación podemos eliminar el valor absoluto y suponer que C_2 es positivo o negativo. A continuación, multiplique ambos lados por $y + 2$.

$$\begin{aligned}y - 2 &= C_2 (y + 2) e^{4x^2 + 12x} \\y - 2 &= C_2 y e^{4x^2 + 12x} + 2C_2 e^{4x^2 + 12x}.\end{aligned}$$

Ahora reúna todos los términos que involucren a y en un lado de la ecuación y resuelva para y :

$$\begin{aligned}y - C_2 y e^{4x^2 + 12x} &= 2 + 2C_2 e^{4x^2 + 12x} \\y(1 - C_2 e^{4x^2 + 12x}) &= 2 + 2C_2 e^{4x^2 + 12x} \\y &= \frac{2 + 2C_2 e^{4x^2 + 12x}}{1 - C_2 e^{4x^2 + 12x}}.\end{aligned}$$

5. Para determinar el valor de C_2 , sustituya $x = 0$ y $y = -1$ en la solución general. Alternativamente, podemos poner los mismos valores en una ecuación anterior, es decir, la ecuación $\frac{y-2}{y+2} = C_2 e^{4x^2+12}$. Esto es mucho más fácil de resolver para C_2 :

$$\begin{aligned}\frac{y-2}{y+2} &= C_2 e^{4x^2+12x} \\ \frac{-1-2}{-1+2} &= C_2 e^{4(0)^2+12(0)} \\ C_2 &= -3.\end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial es

$$y = \frac{2 - 6e^{4x^2+12x}}{1 + 3e^{4x^2+12x}}.$$

Un gráfico de esta solución aparece en la [Figura 4.15](#).

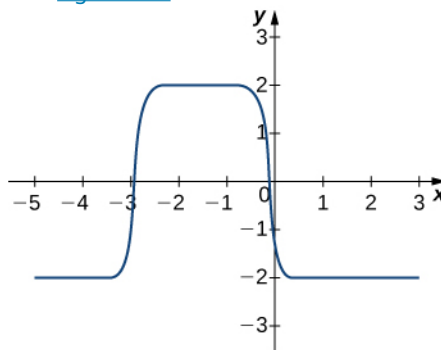


Figura 4.15 Gráfico de la solución del problema de valor inicial $y' = (2x + 3)(y^2 - 4)$, $y(0) = -1$.

- ✓ 4.11 Halle la solución del problema de valor inicial

$$6y' = (2x + 1)(y^2 - 2y - 8), \quad y(0) = -3$$

utilizando el método de separación de variables.

Aplicaciones de la separación de variables

Muchos problemas interesantes pueden describirse mediante ecuaciones separables. Ilustramos dos tipos de problemas: las concentraciones de soluciones y la ley de Newton del enfriamiento.

Concentraciones de soluciones

Considere un tanque que se llena con una solución salina. Queremos determinar la cantidad de sal presente en el tanque en función del tiempo. Podemos aplicar el proceso de separación de variables para resolver este problema y otros similares que impliquen concentraciones de soluciones.

EJEMPLO 4.12

Determinación de la concentración de sal en el tiempo

Un tanque que contiene 100 L de una solución de salmuera tiene inicialmente 4 kg de sal disuelta en la solución. En el tiempo $t = 0$, otra solución de salmuera fluye hacia el tanque a una tasa de 2 L/min. Esta solución de salmuera contiene una concentración de 0,5 kg/L de sal. Al mismo tiempo, se abre una llave de paso en el fondo del tanque, lo que permite que la solución combinada salga a una tasa de 2 L/min, para que el nivel de líquido en el depósito se mantenga constante (Figura 4.16). Calcule la cantidad de sal en el tanque en función del tiempo (medido en minutos) y la cantidad límite de sal en el tanque, suponiendo que la solución en el tanque está bien mezclada en todo momento.

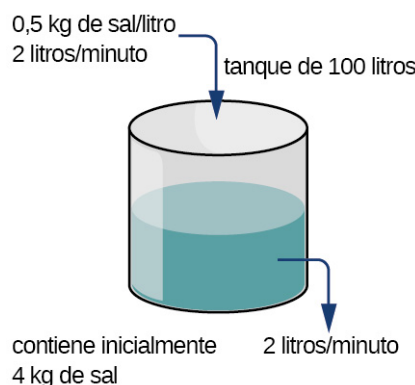


Figura 4.16 Un tanque de salmuera con una cantidad inicial de solución salina admite un flujo de entrada y emite un flujo de salida. ¿Cómo cambia la cantidad de sal con el tiempo?

✓ Solución

Primero definimos una función $u(t)$ que representa la cantidad de sal en kilogramos en el tanque en función del tiempo. Entonces $\frac{du}{dt}$ representa la tasa a la que cambia la cantidad de sal en el tanque en función del tiempo. También, $u(0)$ representa la cantidad de sal en el tanque en el tiempo $t = 0$, que es 4 kilogramos.

El planteamiento general de la ecuación diferencial que vamos a resolver es de la forma

$$\frac{du}{dt} = \text{TASA DE FLUJO DE ENTRADA} - \text{TASA DE FLUJO DE SALIDA}. \quad (4.5)$$

La TASA DE FLUJO DE ENTRADA representa la tasa a la que la sal entra en el tanque y la TASA DE FLUJO DE SALIDA representa la tasa a la que la sal sale del tanque. Debido a que la solución entra en el tanque a una tasa de 2 L/min, y cada litro de solución contiene 0,5 kilo de sal, cada minuto $2(0,5) = 1$ kilo de sal entra en el tanque. Por lo tanto, la TASA DE FLUJO DE ENTRADA = 1.

Para calcular la tasa a la que la sal sale del tanque, necesitamos la concentración de sal en el tanque en cualquier tiempo. Dado que la cantidad real de sal varía con el tiempo, también lo hace la concentración de sal. Sin embargo, el volumen de la solución se mantiene fijo en 100 litros. El número de kilogramos de sal en el tanque en el tiempo t es igual a $u(t)$. Así, la concentración de sal es $\frac{u(t)}{100}$ kg/L, y la solución sale del tanque a una tasa de 2 L/min. Por lo tanto, la sal sale del tanque a una tasa de $\frac{u(t)}{100} \cdot 2 = \frac{u(t)}{50}$ kg/min, y la TASA DE FLUJO DE SALIDA es igual a $\frac{u(t)}{50}$. Por lo tanto, la ecuación diferencial se convierte en $\frac{du}{dt} = 1 - \frac{u}{50}$, y la condición inicial es $u(0) = 4$. El problema de valor inicial a resolver es

$$\frac{du}{dt} = 1 - \frac{u}{50}, \quad u(0) = 4.$$

La ecuación diferencial es una ecuación separable, por lo que podemos aplicar la estrategia de cinco pasos para la solución.

Paso 1. Si establecemos que $1 - \frac{u}{50} = 0$ da como resultado $u = 50$ como solución constante. Dado que la cantidad inicial

de sal en el tanque es 4 kilogramos, esta solución no se aplica.

Paso 2. Reescriba la ecuación como

$$\frac{du}{dt} = \frac{50 - u}{50}.$$

A continuación, multiplique ambos lados por dt y divida ambos lados entre $50 - u$:

$$\frac{du}{50 - u} = \frac{dt}{50}.$$

Paso 3. Integre ambos lados:

$$\begin{aligned}\int \frac{du}{50 - u} &= \int \frac{dt}{50} \\ -\ln |50 - u| &= \frac{t}{50} + C.\end{aligned}$$

Paso 4. Resuelva para $u(t)$:

$$\begin{aligned}\ln |50 - u| &= -\frac{t}{50} - C \\ e^{\ln |50 - u|} &= e^{-(t/50) - C} \\ |50 - u| &= C_1 e^{-t/50}.\end{aligned}$$

Elimine el valor absoluto permitiendo que la constante sea positiva o negativa:

$$50 - u = C_1 e^{-t/50}.$$

Por último, resuelva para $u(t)$:

$$u(t) = 50 - C_1 e^{-t/50}.$$

Paso 5. Resuelva para C_1 :

$$\begin{aligned}u(0) &= 50 - C_1 e^{-0/50} \\ 4 &= 50 - C_1 \\ C_1 &= 46.\end{aligned}$$

La solución del problema de valor inicial es $u(t) = 50 - 46e^{-t/50}$. Para calcular la cantidad límite de sal en el tanque, tome el límite como t se acerca al infinito:

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) &= 50 - 46e^{-t/50} \\ &= 50 - 46(0) \\ &= 50.\end{aligned}$$

Observe que esta era la solución constante de la ecuación diferencial. Si la cantidad inicial de sal en el tanque es 50 kilogramos, entonces se mantiene constante. Si comienza con menos de 50 kilogramos, con el tiempo se acerca a los 50 kilogramos.

- ✓ 4.12 Un tanque contiene 3 kilogramos de sal disuelta en 75 litros de agua. Una solución salina de 0,4 kg de sal/L se bombea al tanque a una tasa de 6 L/min y se drena a la misma tasa. Calcule la concentración de sal en el tiempo t . Suponga que el tanque está bien mezclado en todo momento.

Ley del enfriamiento de Newton

La ley del enfriamiento de Newton establece que la tasa de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre su propia temperatura y la temperatura ambiente (es decir, la temperatura de su entorno).

Supongamos que $T(t)$ representa la temperatura de un objeto en función del tiempo, entonces $\frac{dT}{dt}$ representa la tasa a la que cambia esa temperatura. La temperatura del entorno del objeto puede representarse mediante T_s . Entonces la ley del enfriamiento de Newton se puede escribir en la forma

$$\frac{dT}{dt} = k(T(t) - T_s)$$

o simplemente

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_s). \quad (4.6)$$

La temperatura del objeto al comienzo de cualquier experimento es el valor inicial del problema de valor inicial. Llamamos a esta temperatura T_0 . Por tanto, el problema de valor inicial que hay que resolver tiene la forma

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_s), \quad T(0) = T_0, \quad (4.7)$$

donde k es una constante que debe darse o determinarse en el contexto del problema. Utilizamos estas ecuaciones en el [Ejemplo 4.13](#).

EJEMPLO 4.13

Esperar a que se enfríe una pizza

Se saca una pizza del horno después de hornearla bien y su temperatura al salir del horno es 350°F . La temperatura de la cocina es 75°F , y después de 5 minutos la temperatura de la pizza es 340°F . Nos gustaría esperar hasta que la temperatura de la pizza alcance 300°F antes de cortarla y servirla ([Figura 4.17](#)). ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?

La temperatura de la habitación es de 75 grados



La temperatura de la pizza es de 350 grados

Figura 4.17 Por la ley del enfriamiento de Newton, si la pizza se enfría 10°F en 5 minutos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se enfríe a 300°F ?

✓ Solución

La temperatura ambiente (temperatura del entorno) es 75°F , así que $T_s = 75$. La temperatura de la pizza al salir del horno es 350°F , la cual es la temperatura inicial (es decir, el valor inicial), por lo que $T_0 = 350$. Por lo tanto, la [Ecuación 4.4](#) se convierte en

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 75), \quad T(0) = 350.$$

Para resolver la ecuación diferencial, utilizamos la técnica de cinco pasos para resolver ecuaciones separables.

1. Si el lado derecho es igual a cero, se obtiene $T = 75$ como solución constante. Como la pizza empieza en 350°F , esta no es la solución que buscamos.
2. Reescriba la ecuación diferencial multiplicando ambos lados por dt y dividiendo ambos lados entre $T - 75$:

$$\frac{dT}{T - 75} = k dt.$$

3. Integre ambos lados:

$$\int \frac{dT}{T - 75} = \int k dt$$

$$\ln |T - 75| = kt + C.$$

4. Resuelva para T potenciando primero ambos lados:

$$\begin{aligned}
 e^{\ln|T-75|} &= e^{kt+C} \\
 |T-75| &= C_1 e^{kt} \\
 T-75 &= C_1 e^{kt} \\
 T(t) &= 75 + C_1 e^{kt}.
 \end{aligned}$$

5. Resuelva para C_1 utilizando la condición inicial $T(0) = 350$:

$$\begin{aligned}
 T(t) &= 75 + C_1 e^{kt} \\
 T(0) &= 75 + C_1 e^{k(0)} \\
 350 &= 75 + C_1 \\
 C_1 &= 275.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial es

$$T(t) = 75 + 275e^{kt}.$$

Para determinar el valor de k , tenemos que utilizar el hecho de que después de 5 minutos la temperatura de la pizza es 340°F . Por lo tanto $T(5) = 340$. Sustituyendo esta información en la solución del problema de valor inicial, tenemos

$$\begin{aligned}
 T(t) &= 75 + 275e^{kt} \\
 T(5) &= 340 = 75 + 275e^{5k} \\
 265 &= 275e^{5k} \\
 e^{5k} &= \frac{53}{55} \\
 \ln e^{5k} &= \ln\left(\frac{53}{55}\right) \\
 5k &= \ln\left(\frac{53}{55}\right) \\
 k &= \frac{1}{5} \ln\left(\frac{53}{55}\right) \approx -0,007408. \\
 0,007408t
 \end{aligned}$$

Así que ahora tenemos $T(t) = 75 + 275e^{-0,007408t}$. ¿Cuándo es la temperatura 300°F ? Si resolvemos para t , tenemos

$$\begin{aligned}
 T(t) &= 75 + 275e^{-0,007408t} \\
 300 &= 75 + 275e^{-0,007408t} \\
 225 &= 275e^{-0,007408t} \\
 e^{-0,007408t} &= \frac{9}{11} \\
 \ln e^{-0,007408t} &= \ln \frac{9}{11} \\
 -0,007408t &= \ln \frac{9}{11} \\
 t &= -\frac{1}{0,007408} \ln \frac{9}{11} \approx 27,1.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, tenemos que esperar 22,1 minutos adicionales (después de que la temperatura de la pizza alcance 340°F). Eso debería ser el tiempo suficiente para terminar este cálculo.

-
- ✓ 4.13 Se retira un pastel del horno después de hornearlo completamente y la temperatura del pastel cuando sale del horno es 450°F . La temperatura de la cocina es 70°F , y después de 10 minutos la temperatura del pastel es 330°F .
- Escriba el problema de valor inicial correspondiente para describir esta situación.
 - Resuelva el problema de valor inicial para $T(t)$.
 - ¿Cuánto tiempo pasará hasta que la temperatura del pastel tenga una diferencia menor que 5°F de la temperatura ambiente?



SECCIÓN 4.3 EJERCICIOS

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial con la condición inicial $y_0 = 0$ y grafique la solución.

119. $\frac{dy}{dt} = y + 1$

120. $\frac{dy}{dt} = y - 1$

121. $\frac{dy}{dt} = y + 1$

122. $\frac{dy}{dt} = -y - 1$

Halle la solución general de la ecuación diferencial.

123. $x^2 y' = (x + 1)y$

124. $y' = \tan(y)x$

125. $y' = 2xy^2$

126. $\frac{dy}{dt} = y \cos(3t + 2)$
grandes.

127. $2x \frac{dy}{dx} = y^2$

128. $y' = e^y x^2$

129. $(1 + x)y' = (x + 2)(y - 1)$
grandes.

130. $\frac{dx}{dt} = 3t^2(x^2 + 4)$
grandes.

131. $t \frac{dy}{dt} = \sqrt{1 - y^2}$

132. $y' = e^x e^y$

Halle la solución del problema de valor inicial.

133. $y' = e^{y-x}, y(0) = 0$

134. $y' = y^2(x + 1), y(0) = 2$

135. $\frac{dy}{dx} = y^3 x e^{x^2}, y(0) = 1$

136. $\frac{dy}{dt} = y^2 e^x \sin(3x), y(0) = 1$

137. $y' = \frac{x}{\operatorname{sech}^2 y}, y(0) = 0$

138. $y' = 2xy(1 + 2y), y(0) = -1$

139. $\frac{dx}{dt} = \ln(t) \sqrt{1 - x^2}, x(1) = 0$

140. $y' = 3x^2(y^2 + 4), y(0) = 0$

141. $y' = e^y 5^x, y(0) = \ln(\ln(5))$
grandes.

142. $y' = -2x \tan(y), y(0) = \frac{\pi}{2}$

Para los siguientes problemas, utilice un programa de computadora o su calculadora para generar los campos de direcciones. Resuelva de manera explícita y dibuje las curvas de solución para varias condiciones iniciales. ¿Existen algunas condiciones iniciales críticas que cambien el comportamiento de la solución?

143. [T] $y' = 1 - 2y$

144. [T] $y' = y^2 x^3$

145. [T] $y' = y^3 e^x$

146. [T] $y' = e^y$

147. [T] $y' = y \ln(x)$ grandes.

148. La mayoría de los fármacos en el torrente sanguíneo se descomponen según la ecuación $y' = cy$, donde y es la concentración del fármaco en el torrente sanguíneo. Si la vida media de un fármaco es de 2 horas, ¿qué fracción de la dosis inicial queda después de 6 horas?

149. Un medicamento se administra por vía intravenosa a un paciente a una tasa de r mg/h y se elimina del organismo a una tasa proporcional a la cantidad de fármaco aún presente en el cuerpo, d . Plantee y resuelva la ecuación diferencial, suponiendo que no hay ningún fármaco inicialmente presente en el cuerpo.

150. [T] ¿Con qué frecuencia debe tomarse un medicamento si su dosis es 3 mg, se elimina a una tasa de $c = 0,1$ mg/h y 1 mg es necesario que esté en el torrente sanguíneo en todo momento?

151. Un tanque contiene 1 kilogramo de sal disuelta en 100 litros de agua. Una solución salina de 0,1 kg de sal/L se bombea en el tanque a una tasa de 2 L/min y se drena a la misma tasa. Calcule la concentración de sal en el tiempo t . Supongamos que el tanque está bien mezclado.

152. Un tanque que contiene 10 kilogramos de sal disuelta en 1.000 litros de agua se le bombean dos soluciones salinas. La primera solución de 0,2 kg de sal/L se bombea a una tasa de 20 L/min y la segunda solución de 0,05 kg de sal/L se bombea a una tasa de 5 L/min. El tanque drena a 25 L/min. Supongamos que el tanque está bien mezclado. Calcule la concentración de sal en el tiempo t .

153. [T] Para el problema anterior, calcule la cantidad de sal que hay en el tanque 1 hora después del inicio del proceso.

154. La ley de Torricelli establece que para un tanque de agua con un agujero en el fondo que tiene una sección transversal de A y con una altura de agua h por encima del fondo del tanque, la tasa de cambio del volumen de agua que fluye del tanque es proporcional a la raíz cuadrada de la altura del agua, según $\frac{dV}{dt} = -A\sqrt{2gh}$, donde g es la aceleración debida a la gravedad. Tenga en cuenta que $\frac{dV}{dt} = A\frac{dh}{dt}$. Resuelva el problema de valor inicial resultante para la altura del agua, suponiendo que el tanque tiene un agujero de radio 2 pies. La altura inicial del agua es 100 pies.

155. Para el problema anterior, determine el tiempo que tarda el tanque en vaciarse.

Para los siguientes problemas, utilice la ley del enfriamiento de Newton.

156. La base líquida de un helado tiene una temperatura inicial de 200°F antes de colocarla en un congelador con una temperatura constante de 0°F . Después de 1 hora, la temperatura de la base del helado ha disminuido a 140°F . Formule y resuelva el problema de valor inicial para determinar la temperatura del helado.
157. [T] La base líquida de un helado tiene una temperatura inicial de 210°F antes de colocarla en un congelador con una temperatura constante de 20°F . Después de 2 horas, la temperatura de la base del helado ha disminuido a 170°F . ¿A qué hora estará listo el helado para comerlo? (Supongamos que 30°F es la temperatura óptima para comerlo).
158. [T] Está organizando una fiesta de helados. La temperatura exterior es 80°F y el helado está a 10°F . Después de 10 minutos, la temperatura del helado ha aumentado 10°F . ¿Cuánto tiempo más puede esperar antes de que el helado se derrita a 40°F ?
159. Tiene una taza de café a una temperatura de 70°C y la temperatura ambiente en la habitación es 20°C . Si suponemos una tasa de enfriamiento k de 0,125, escriba y resuelva la ecuación diferencial para describir la temperatura del café con respecto al tiempo.
160. [T] Tiene una taza de café a una temperatura de 70°C que coloca en el exterior, donde la temperatura ambiente es 0°C . Después de 5 minutos, ¿cuánto se ha enfriado el café?
161. Tiene una taza de café a una temperatura de 70°C y vierte inmediatamente 1 porción de leche por 5 porciones de café. La leche está inicialmente a una temperatura de 1°C . Escriba y resuelva la ecuación diferencial que determina la temperatura de este café.
162. Tiene una taza de café a una temperatura de 70°C , que deja enfriar 10 minutos antes de verter la misma cantidad de leche a 1°C como en el problema anterior. ¿Cómo se compara la temperatura con la taza anterior después de 10 minutos?
163. Resuelva el problema genérico $y' = ay + b$ con condición inicial $y(0) = c$.
164. Demuestre la ecuación básica de interés compuesto continuo. Si suponemos un depósito inicial de P_0 y una tasa de interés de r , plantee y resuelva una ecuación para el interés compuesto continuo.

- 165.** Supongamos una cantidad inicial de nutrientes de I kilogramos en un tanque con L litros. Supongamos una concentración de c kg/L que se bombea a una tasa de r L/min. El tanque está bien mezclado y se vacía a una tasa de r L/min. Halle la ecuación que describe la cantidad de nutrientes en el tanque.
- 166.** Las hojas se acumulan en el suelo del bosque a una tasa de $2 \text{ g/cm}^2/\text{año}$ y también se descomponen a una tasa de 90% por año. Escriba una ecuación diferencial que determine el número de gramos de hojarasca por centímetro cuadrado de suelo forestal, suponiendo que en el tiempo 0 no hay hojarasca en el suelo. ¿Se acerca esta cantidad a un valor estable? ¿Cuál es ese valor?
- 167.** Las hojas se acumulan en el suelo del bosque a una tasa de $4 \text{ g/cm}^2/\text{año}$. Estas hojas se descomponen a una tasa de 10% por año. Escriba una ecuación diferencial que determine el número de gramos de hojarasca por centímetro cuadrado de suelo forestal. ¿Se acerca esta cantidad a un valor estable? ¿Cuál es ese valor?

4.4 La ecuación logística

Objetivos de aprendizaje

- 4.4.1** Describir el concepto de capacidad de carga ambiental en el modelo logístico de crecimiento de la población.
- 4.4.2** Dibujar un campo de direcciones para una ecuación logística e interpretar las curvas solución.
- 4.4.3** Resolver una ecuación logística e interpretar los resultados.

Las ecuaciones diferenciales pueden utilizarse para representar el tamaño de una población a medida que varía en el tiempo. Esto lo vimos en un capítulo anterior en la sección de crecimiento y decaimiento exponencial, que es el modelo más simple. Un modelo más realista incluye otros factores que afectan al crecimiento de la población. En esta sección, estudiamos la ecuación diferencial logística y vemos cómo se aplica al estudio de la dinámica de poblaciones en el contexto de la biología.

Crecimiento de la población y capacidad de carga

Para modelar el crecimiento de la población mediante una ecuación diferencial, primero tenemos que introducir algunas variables y términos relevantes. La variable t , representará el tiempo. Las unidades de tiempo pueden ser horas, días, semanas, meses o incluso años. Cualquier problema dado debe especificar las unidades utilizadas en ese problema en particular. La variable P representará a la población. Como la población varía con el tiempo, se entiende que es una función del tiempo. Por lo tanto, utilizamos la notación $P(t)$ para la población en función del tiempo. Si $P(t)$ es una función diferenciable, entonces la primera derivada $\frac{dP}{dt}$ representa la tasa instantánea de cambio de la población en función del tiempo.

En [Crecimiento y decaimiento exponencial](#), estudiamos el crecimiento y decaimiento exponencial de poblaciones y sustancias radiactivas. Un ejemplo de función de crecimiento exponencial es $P(t) = P_0 e^{rt}$. En esta función, $P(t)$ representa la población en el momento t , P_0 representa la **población inicial** (población en el tiempo $t = 0$), y la constante $r > 0$ se denomina **tasa de crecimiento**. La [Figura 4.18](#) muestra un gráfico de $P(t) = 100e^{0.03t}$. Aquí $P_0 = 100$ y $r = 0.03$.

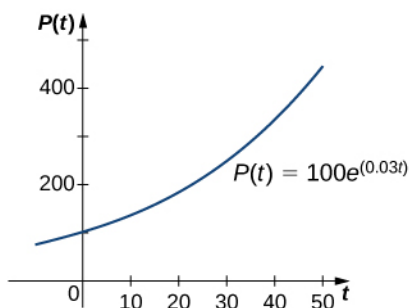


Figura 4.18 Un modelo de crecimiento exponencial de la población.

Podemos comprobar que la función $P(t) = P_0 e^{rt}$ satisface el problema de valor inicial

$$\frac{dP}{dt} = rP, \quad P(0) = P_0.$$

Esta ecuación diferencial tiene una interpretación interesante. El lado izquierdo representa la tasa de aumento (o disminución) de la población. El lado derecho es igual a una constante positiva multiplicada por la población actual. Por lo tanto, la ecuación diferencial establece que la tasa de aumento de la población es proporcional a la población en ese tiempo. Además, afirma que la constante de proporcionalidad nunca cambia.

Un problema de esta función es su predicción de que, a medida que pasa el tiempo, la población crece sin límites. Esto es poco realista en el mundo real. Diversos factores limitan la tasa de crecimiento de una población concreta, como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, el suministro de alimentos, los depredadores, etc. La constante de crecimiento r suele tener en cuenta las tasas de natalidad y mortalidad, pero ninguno de los demás factores, y puede interpretarse como una tasa de crecimiento porcentual neta (natalidad menos mortalidad) por unidad de tiempo. Una pregunta natural es si la tasa de crecimiento de la población se mantiene constante o si cambia con el tiempo. Los biólogos han comprobado que, en muchos sistemas biológicos, la población crece hasta que se alcanza una determinada población en estado estacionario. Esta posibilidad no se tiene en cuenta con el crecimiento exponencial. Sin embargo, el concepto de capacidad de carga permite la posibilidad de que en una zona determinada solo pueda prosperar un cierto número de un organismo o animal determinado sin que se produzcan problemas de recursos.

Definición

La **capacidad de carga** de un organismo en un ambiente determinado se define como la población máxima de ese organismo que el ambiente puede sostener indefinidamente.

Utilizamos la variable K para denotar la capacidad de carga. La tasa de crecimiento está representada por la variable r . Utilizando estas variables, podemos definir la ecuación diferencial logística.

Definición

Supongamos que K representa la capacidad de carga de un organismo concreto en un ambiente determinado, y que r es un número real que representa la tasa de crecimiento. La función $P(t)$ representa la población de este organismo en función del tiempo t , y la constante P_0 representa la población inicial (población del organismo en el tiempo $t = 0$). Entonces la **ecuación diferencial logística** es

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right) \quad (4.8)$$

▶ MEDIOS

Consulte este [sitio web \(http://www.openstax.org/l/20_logisticEq\)](http://www.openstax.org/l/20_logisticEq) para obtener más información sobre la ecuación logística.

La ecuación logística fue publicada por primera vez por Pierre Verhulst en 1845. Esta ecuación diferencial se puede acoplar con la condición inicial $P(0) = P_0$ para formar un problema de valor inicial para $P(t)$.

Supongamos que la población inicial es pequeña en relación con la capacidad de carga. Entonces $\frac{P}{K}$ es pequeña, posiblemente cercana a cero. Por lo tanto, la cantidad entre paréntesis en el lado derecho de la [Ecuación 4.8](#) está cerca de 1, y el lado derecho de esta ecuación está cerca de rP . Si $r > 0$, entonces la población crece rápidamente, asemejándose a un crecimiento exponencial.

Sin embargo, a medida que la población crece, el cociente $\frac{P}{K}$ también crece, porque K es constante. Si la población se mantiene por debajo de la capacidad de carga, entonces $\frac{P}{K}$ es menor que 1, así que $1 - \frac{P}{K} > 0$. Por lo tanto, el lado derecho de la [Ecuación 4.8](#) sigue siendo positivo, pero la cantidad entre paréntesis se reduce y, en consecuencia, la tasa de crecimiento disminuye. Si $P = K$ entonces el lado derecho es igual a cero, y la población no cambia.

Supongamos ahora que la población comienza con un valor superior a la capacidad de carga. Entonces $\frac{P}{K} > 1$, y $1 - \frac{P}{K} < 0$. Entonces el lado derecho de la [Ecuación 4.8](#) es negativo, y la población disminuye. Siempre que $P > K$, la población disminuye. En realidad nunca llega a K porque $\frac{dP}{dt}$ será cada vez más pequeña, pero la población se acerca a

la capacidad de carga a medida que t se acerca al infinito. Este análisis puede representarse visualmente mediante una línea de fase. Una **línea de fase** describe el comportamiento general de una solución de una ecuación diferencial autónoma, en función de la condición inicial. Para el caso de una capacidad de carga en la ecuación logística, la línea de fase es como se muestra en la [Figura 4.19](#).

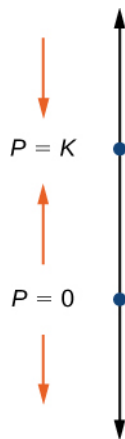


Figura 4.19 Una línea de fase para la ecuación diferencial $\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$.

Esta línea de fase muestra que cuando P es menor que cero o mayor que K , la población disminuye con el tiempo. Cuando P está entre 0 y K , la población aumenta con el tiempo.

EJEMPLO 4.14

Inicio del capítulo: Examen de la capacidad de carga de una población de ciervos



Figura 4.20 (créditos: modificación del trabajo de Rachel Kramer, Flickr).

Consideremos la población de ciervos de cola blanca (*Odocoileus virginianus*) en el estado de Kentucky. El Departamento de Recursos de Pesca y Vida Silvestre de Kentucky (Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources, KDFWR) establece las directrices para la caza y la pesca en el estado. Antes de la temporada de caza de 2004, estimó una población de 900.000 ciervos. Johnson señala: "Una población de ciervos que tiene mucho que comer y no es cazada por los humanos u otros depredadores se duplicará cada tres años" (George Johnson, "The Problem of Exploding Deer Populations Has No Attractive Solutions", enero 12, 2001, consultado el 9 de abril de 2015, <http://www.txtwriter.com/onscience/Articles/deerpops.html>). Esta observación corresponde a una tasa de aumento $r = \frac{\ln(2)}{3} = 0,2311$, por lo que la tasa de crecimiento aproximada es 23,11 % por año. (Esto supone que la población crece exponencialmente, lo cual es razonable, al menos a corto plazo, con un suministro abundante de alimentos y sin depredadores). El KDFWR también informa sobre las densidades de población de ciervos para 32 condados de Kentucky, cuyo promedio es de aproximadamente 27 ciervos por milla cuadrada. Supongamos que esta es la densidad de ciervos para todo el estado (39.732 millas cuadradas). La capacidad de carga K es 39.732 millas cuadradas por 27 ciervos por milla cuadrada, o 1.072.764 ciervos.

- Para esta aplicación, tenemos $P_0 = 900.000$, $K = 1.072.764$, y $r = 0,2311$. Sustituya estos valores en la [Ecuación 4.8](#) y plantee el problema de valor inicial.
- Resuelva el problema de valor inicial de la parte a.
- Según este modelo, ¿cuál será la población en 3 años? Recordemos que el tiempo de duplicación previsto por

Johnson para la población de ciervos era 3 años. ¿Cómo se comparan estos valores?

- d. Supongamos que la población logra alcanzar 1.200.000 ciervos. ¿Qué predice la ecuación logística que ocurrirá con la población en este escenario?

✓ **Solución**

- a. El problema de valor inicial es $\frac{dP}{dt} = 0,2311P \left(1 - \frac{P}{1.072.764}\right)$, $P(0) = 900.000$.
- b. La ecuación logística es una ecuación diferencial autónoma, por lo que podemos utilizar el método de separación de variables.

Paso 1: Si el lado derecho es igual a cero, se obtiene $P = 0$ y $P = 1.072.764$. Esto significa que si la población comienza en cero nunca cambiará, y si comienza en la capacidad de carga, nunca cambiará.

Paso 2: Reescriba la ecuación diferencial y multiplique ambos lados por

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dt} &= 0,2311P \left(\frac{1.072.764-P}{1.072.764}\right) \\ dP &= 0,2311P \left(\frac{1.072.764-P}{1.072.764}\right) dt.\end{aligned}$$

Divida ambos lados entre $P(1.072.764 - P)$:

$$\frac{dP}{P(1.072.764 - P)} = \frac{0,2311}{1.072.764} dt.$$

Paso 3: Integre ambos lados de la ecuación utilizando la descomposición de fracciones parciales:

$$\begin{aligned}\int \frac{dP}{P(1.072.764 - P)} &= \int \frac{0,2311}{1.072.764} dt \\ \frac{1}{1.072.764} \int \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{1.072.764 - P} \right) dP &= \frac{0,2311t}{1.072.764} + C \\ \frac{1}{1.072.764} (\ln |P| - \ln |1.072.764 - P|) &= \frac{0,2311t}{1.072.764} + C.\end{aligned}$$

Paso 4: Multiplique ambos lados por 1.072.764 y utilice la regla del cociente para los logaritmos:

$$\ln \left| \frac{P}{1.072.764 - P} \right| = 0,2311t + C_1.$$

Aquí $C_1 = 1.072.764C$. A continuación potencie ambos lados y elimine el valor absoluto:

$$\begin{aligned}e^{\ln \left| \frac{P}{1.072.764 - P} \right|} &= e^{0,2311t + C_1} \\ \left| \frac{P}{1.072.764 - P} \right| &= C_2 e^{0,2311t} \\ \frac{P}{1.072.764 - P} &= C_2 e^{0,2311t}.\end{aligned}$$

Aquí $C_2 = e^{C_1}$ pero después de eliminar el valor absoluto, también puede ser negativo. Ahora resuelva para:

$$\begin{aligned}P &= C_2 e^{0,2311t} (1.072.764 - P) \\ P &= 1.072.764 C_2 e^{0,2311t} - C_2 P e^{0,2311t} \\ P + C_2 P e^{0,2311t} &= 1.072.764 C_2 e^{0,2311t} \\ P(1 + C_2 e^{0,2311t}) &= 1.072.764 C_2 e^{0,2311t} \\ P(t) &= \frac{1.072.764 C_2 e^{0,2311t}}{1 + C_2 e^{0,2311t}}.\end{aligned}$$

Paso 5: Para determinar el valor de C_2 , en realidad es más fácil retroceder un par de pasos hasta donde se definió C_2 . En particular, utilice la ecuación

$$\frac{P}{1.072.764 - P} = C_2 e^{0,2311t}.$$

La condición inicial es $P(0) = 900.000$. Sustituya P con 900.000 y t con cero:

$$\begin{aligned}
 \frac{P}{1.072.764-P} &= C_2 e^{0,2311t} \\
 \frac{900.000}{1.072.764-900.000} &= C_2 e^{0,2311(0)} \\
 \frac{900.000}{172.764} &= C_2 \\
 C_2 &= \frac{25.000}{4.799} \approx 5,209.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 P(t) &= \frac{1.072.764 \left(\frac{25.000}{4.799} \right) e^{0,2311t}}{1 + \left(\frac{25.000}{4.799} \right) e^{0,2311t}} \\
 &= \frac{1.072.764(25.000)e^{0,2311t}}{4.799 + 25.000e^{0,2311t}}.
 \end{aligned}$$

Dividiendo el numerador y el denominador entre 25.000 da

$$P(t) = \frac{1.072.764e^{0,2311t}}{0,19196 + e^{0,2311t}}.$$

La [Figura 4.21](#) es un gráfico de esta ecuación

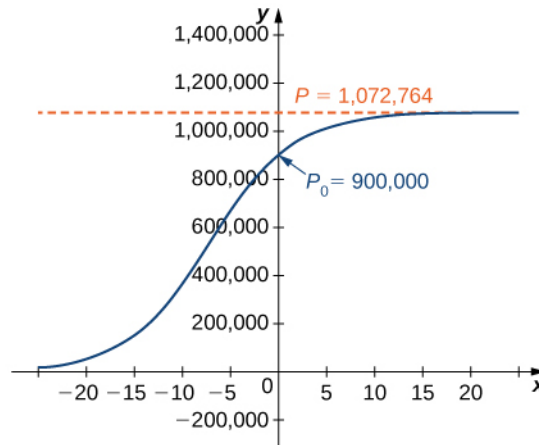


Figura 4.21 Curva logística para la población de ciervos con una población inicial de 900.000 ciervos.

- c. Con este modelo podemos predecir la población en 3 años.

$$P(3) = \frac{1.072.764e^{0,2311(3)}}{0,19196 + e^{0,2311(3)}} \approx 978.830 \text{ ciervos}$$

Esto es mucho menos que el doble de la población inicial de 900.000. Recuerde que el tiempo de duplicación se basa en el supuesto de que la tasa de crecimiento nunca cambia, pero el modelo logístico tiene en cuenta esta posibilidad.

- d. Si la población alcanzara 1.200.000 ciervos, entonces el nuevo problema de valor inicial sería

$$\frac{dP}{dt} = 0,2311P \left(1 - \frac{P}{1.072.764} \right), \quad P(0) = 1.200.000.$$

La solución general de la ecuación diferencial seguiría siendo la misma

$$P(t) = \frac{1.072.764C_2e^{0,2311t}}{1 + C_2e^{0,2311t}}$$

Para determinar el valor de la constante, vuelva a la ecuación

$$\frac{P}{1.072.764 - P} = C_2 e^{0,2311t}.$$

Sustituyendo los valores $t = 0$ y $P = 1.200.000$, se obtiene

$$C_2 e^{0,2311(0)} = \frac{1.200.000}{1.072.764 - 1.200.000}$$

$$C_2 = -\frac{100.000}{10.603} \approx -9.431.$$

Por lo tanto

$$P(t) = \frac{1.072.764 C_2 e^{0,2311t}}{1 + C_2 e^{0,2311t}}$$

$$= \frac{1.072.764 \left(-\frac{100.000}{10.603} \right) e^{0,2311t}}{1 + \left(-\frac{100.000}{10.603} \right) e^{0,2311t}}$$

$$= -\frac{107.276.400.000 e^{0,2311t}}{100.000 e^{0,2311t} - 10.603}$$

$$\approx \frac{10.117.551 e^{0,2311t}}{9.43129 e^{0,2311t} - 1}.$$

Esta ecuación se representa gráficamente en la [Figura 4.22](#).

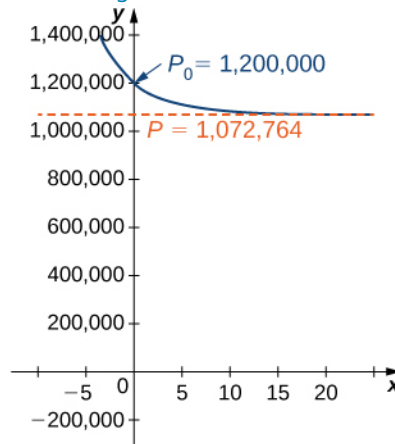


Figura 4.22 Curva logística para la población de ciervos con una población inicial de 1.200.000 ciervos.

Resolución de la ecuación diferencial logística

La ecuación diferencial logística es una ecuación diferencial autónoma, por lo que podemos utilizar la separación de variables para hallar la solución general, como acabamos de hacer en el [Ejemplo 4.14](#).

Paso 1: Si el lado derecho es igual a cero, se obtiene $P = 0$ y $P = K$ como soluciones constantes. La primera solución indica que cuando no hay organismos presentes, la población nunca crecerá. La segunda solución indica que cuando la población comienza en la capacidad de carga, nunca cambiará.

Paso 2: Reescriba la ecuación diferencial en la forma

$$\frac{dP}{dt} = \frac{rP(K-P)}{K}.$$

A continuación, multiplique ambos lados por dt y divida ambos lados entre $P(K-P)$. Esto lleva a

$$\frac{dP}{P(K-P)} = \frac{r}{K} dt.$$

Multiplique ambos lados de la ecuación por K e integre:

$$\int \frac{K}{P(K-P)} dP = \int r dt.$$

El lado izquierdo de esta ecuación puede integrarse utilizando la descomposición en fracciones parciales. Le dejamos que verifique que

$$\frac{K}{P(K-P)} = \frac{1}{P} + \frac{1}{K-P}.$$

Entonces la ecuación se convierte en

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{P} + \frac{1}{K-P} dP &= \int r dt \\ \ln |P| - \ln |K-P| &= rt + C \\ \ln \left| \frac{P}{K-P} \right| &= rt + C.\end{aligned}$$

Ahora potencie ambos lados de la ecuación para eliminar el logaritmo natural:

$$\begin{aligned}e^{\ln \left| \frac{P}{K-P} \right|} &= e^{rt+C} \\ \left| \frac{P}{K-P} \right| &= e^C e^{rt}.\end{aligned}$$

Definimos $C_1 = e^C$ y, observando que $K, P > 0$ y $P < K$, de modo que $\frac{P}{K-P} > 0$ podemos eliminar el signo del valor absoluto, de modo que la ecuación se convierte en

$$\frac{P}{K-P} = C_1 e^{rt}. \quad (4.9)$$

Para resolver esta ecuación para $P(t)$, multiplique primero ambos lados por $K - P$ y reúna los términos que contienen P en el lado izquierdo de la ecuación:

$$\begin{aligned}P &= C_1 e^{rt} (K - P) \\ P &= C_1 K e^{rt} - C_1 P e^{rt} \\ P + C_1 P e^{rt} &= C_1 K e^{rt}.\end{aligned}$$

A continuación, factorice P del lado izquierdo y divida ambos lados entre el otro factor:

$$\begin{aligned}P(1 + C_1 e^{rt}) &= C_1 K e^{rt} \\ P(t) &= \frac{C_1 K e^{rt}}{1 + C_1 e^{rt}}.\end{aligned} \quad (4.10)$$

El último paso es determinar el valor de C_1 . La forma más sencilla de hacerlo es sustituir $t = 0$ y P_0 en vez de P en la [Ecuación 4.9](#) y resolver para C_1 :

$$\begin{aligned}\frac{P}{K-P} &= C_1 e^{rt} \\ \frac{P_0}{K-P_0} &= C_1 e^{r(0)} \\ C_1 &= \frac{P_0}{K-P_0}.\end{aligned}$$

Por último, sustituya la expresión de C_1 en la [Ecuación 4.10](#):

$$P(t) = \frac{C_1 K e^{rt}}{1 + C_1 e^{rt}} = \frac{\frac{P_0}{K-P_0} K e^{rt}}{1 + \frac{P_0}{K-P_0} e^{rt}}$$

Ahora multiplique el numerador y el denominador del lado derecho por $(K - P_0)$ y simplifique:

$$\begin{aligned}P(t) &= \frac{\frac{P_0}{K-P_0} K e^{rt}}{1 + \frac{P_0}{K-P_0} e^{rt}} \\ &= \frac{\frac{P_0}{K-P_0} K e^{rt}}{1 + \frac{P_0}{K-P_0} e^{rt}} \cdot \frac{K-P_0}{K-P_0} \\ &= \frac{P_0 K e^{rt}}{(K-P_0) + P_0 e^{rt}}.\end{aligned}$$

Enunciamos este resultado como un teorema.

Teorema 4.2**Solución de la ecuación diferencial logística**

Consideremos la ecuación diferencial logística sujeta a una población inicial de P_0 con capacidad de carga K y tasa de crecimiento r . La solución del correspondiente problema de valor inicial viene dada por

$$P(t) = \frac{P_0 K e^{rt}}{(K - P_0) + P_0 e^{rt}}. \quad (4.11)$$

Ahora que tenemos la solución del problema de valor inicial, podemos elegir valores para P_0 , r , y K y estudiar la curva de solución. Por ejemplo, en el [Ejemplo 4.14](#) utilizamos los valores $r = 0,2311$, $K = 1.072.764$, y una población inicial de 900.000 ciervos. Esto nos lleva a la solución

$$\begin{aligned} P(t) &= \frac{P_0 K e^{rt}}{(K - P_0) + P_0 e^{rt}} \\ &= \frac{900.000(1.072.764)e^{0,2311t}}{(1.072.764 - 900.000) + 900.000e^{0,2311t}} \\ &= \frac{900.000(1.072.764)e^{0,2311t}}{172.764 + 900.000e^{0,2311t}}. \end{aligned}$$

Dividiendo la parte superior e inferior entre 900.000 da

$$P(t) = \frac{1.072.764e^{0,2311t}}{0,19196 + e^{0,2311t}}.$$

Esto es lo mismo que la solución original. El gráfico de esta solución se muestra de nuevo en azul en la [Figura 4.23](#), superpuesto al gráfico del modelo de crecimiento exponencial con población inicial 900.000 y tasa de crecimiento 0,2311 (que aparece en verde). La línea roja discontinua representa la capacidad de carga, y es una asíntota horizontal para la solución de la ecuación logística.

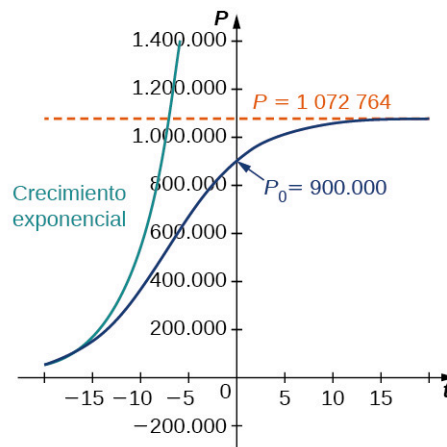


Figura 4.23 Una comparación del crecimiento exponencial frente al logístico para la misma población inicial de 900.000 organismos y tasa de crecimiento de 23,11 %.

Trabajando bajo el supuesto de que la población crece según la ecuación diferencial logística, este gráfico predice que aproximadamente 20 años antes (1984), el crecimiento de la población fue muy cercano al exponencial. La tasa de crecimiento neto en ese momento habría sido de alrededor de 23,1 % por año. A medida que pasa el tiempo, los dos gráficos se separan. Esto sucede porque la población aumenta, y la ecuación diferencial logística establece que la tasa de crecimiento disminuye a medida que aumenta la población. En el momento en que se midió la población (2004), estaba cerca de la capacidad de carga, y la población estaba empezando a estabilizarse.

La solución de la ecuación diferencial logística tiene un punto de inflexión. Para hallar este punto, se establece la segunda derivada igual a cero:

$$\begin{aligned}
 P(t) &= \frac{P_0 K e^{rt}}{(K - P_0) + P_0 e^{rt}} \\
 P'(t) &= \frac{r P_0 K (K - P_0) e^{rt}}{((K - P_0) + P_0 e^{rt})^2} \\
 P''(t) &= \frac{r^2 P_0 K (K - P_0)^2 e^{rt} - r^2 P_0^2 K (K - P_0) e^{2rt}}{((K - P_0) + P_0 e^{rt})^3} \\
 &= \frac{r^2 P_0 K (K - P_0) e^{rt} ((K - P_0) - P_0 e^{rt})}{((K - P_0) + P_0 e^{rt})^3}.
 \end{aligned}$$

Igualando el numerador a cero,

$$r^2 P_0 K (K - P_0) e^{rt} ((K - P_0) - P_0 e^{rt}) = 0.$$

Siempre que $P_0 \neq K$, la cantidad total antes e incluyendo e^{rt} es distinta de cero, así que podemos dividirla:

$$(K - P_0) - P_0 e^{rt} = 0.$$

Resolviendo para t ,

$$\begin{aligned}
 P_0 e^{rt} &= K - P_0 \\
 e^{rt} &= \frac{K - P_0}{P_0} \\
 \ln e^{rt} &= \ln \frac{K - P_0}{P_0} \\
 rt &= \ln \frac{K - P_0}{P_0} \\
 t &= \frac{1}{r} \ln \frac{K - P_0}{P_0}.
 \end{aligned}$$

Tenga en cuenta que si $P_0 > K$, entonces esta cantidad es indefinida, y el gráfico no tiene un punto de inflexión. En el gráfico logístico, el punto de inflexión puede verse como el punto en el que el gráfico cambia de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. Aquí es donde empieza a producirse la "nivelación", porque la tasa de crecimiento neto se hace más lenta a medida que la población empieza a acercarse a la capacidad de carga.

- ☒ 4.14 Se observa que una población de conejos en una pradera es de 200 conejos para el tiempo $t = 0$. Al cabo de un mes, se observa que la población de conejos ha aumentado en 4 %. Si utilizamos una población inicial de 200 y una tasa de crecimiento de 0,04, con una capacidad de carga de 750 conejos,
- Escriba la ecuación diferencial logística y la condición inicial para este modelo.
 - Dibuje un campo de pendiente para esta ecuación diferencial logística y dibuje la solución correspondiente a una población inicial de 200 conejos.
 - Resuelva el problema de valor inicial para $P(t)$.
 - Utilice la solución para predecir la población después de 1 año.

PROYECTO DE ESTUDIANTE

Proyecto estudiantil: Ecuación logística con un umbral de población

Una mejora del modelo logístico incluye un **umbral de población**. El umbral de población se define como la población mínima necesaria para que la especie sobreviva. Utilizamos la variable T para representar el umbral de población. Una ecuación diferencial que incorpora tanto el umbral de población T y la capacidad de carga K es

$$\frac{dP}{dt} = -rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) \left(1 - \frac{P}{T}\right) \quad (4.12)$$

donde r representa la tasa de crecimiento, como antes.

- El umbral de población es útil para los biólogos y puede utilizarse para determinar si una especie determinada debe incluirse en la lista de especies en peligro. Un grupo de investigadores australianos afirma haber determinado el umbral de población para que cualquier especie sobreviva: 5.000 adultos. (Catherine Clabby, "A

Magic Number", *American Scientist* 98(1): 24, doi:10.1511/2010.82.24., consultado el 9 de abril de 2015, <http://www.americanscientist.org/issues/pub/a-magic-number>). Por lo tanto, utilizamos $T = 5.000$ como umbral de población en este proyecto. Supongamos que la capacidad de carga ambiental en Montana para los alces es 25.000. Plantee la [Ecuación 4.12](#) utilizando la capacidad de carga de 25.000 y el umbral de población de 5.000. Supongamos una tasa de crecimiento neto anual de 18 %.

2. Dibuje el campo de direcciones para la ecuación diferencial del paso 1, junto con varias soluciones para diferentes poblaciones iniciales. ¿Cuáles son las soluciones constantes de la ecuación diferencial? ¿A qué corresponden estas soluciones en el modelo de población original (es decir, en un contexto biológico)?
3. ¿Cuál es la población límite para cada población inicial que ha elegido en el paso 2? (Pista: Utilice el campo de pendiente para ver lo que sucede para varias poblaciones iniciales, es decir, busque las asíntotas horizontales de sus soluciones).
4. Esta ecuación puede resolverse mediante el método de separación de variables. Sin embargo, es muy difícil obtener la solución como una función explícita de t . Si utilizamos una población inicial de 18.000 alces, resuelva el problema de valor inicial y exprese la solución como una función implícita de t , o resuelva el problema general de valor inicial, hallando una solución en términos de r , K , T , y P_0 .



SECCIÓN 4.4 EJERCICIOS

Para los siguientes problemas, considere la ecuación logística en la forma $P' = CP - P^2$. Dibuje el campo de direcciones y halle la estabilidad de los equilibrios.

168. $C = 3$

169. $C = 0$

170. $C = -3$

171. Resuelva la ecuación logística para $C = 10$ y una condición inicial de $P(0) = 2$.

172. Resuelva la ecuación logística para $C = -10$ y una condición inicial de $P(0) = 2$.

173. Una población de ciervos dentro de un parque tiene una capacidad de carga de 200 y una tasa de crecimiento de 2 %. Si la población inicial es de 50 ciervos, ¿cuál es la población de ciervos en un tiempo dado?

174. Una población de ranas en un estanque tiene una tasa de crecimiento de 5 %. Si la población inicial es de 1.000 ranas y la capacidad de carga es 6.000, ¿cuál es la población de ranas en un tiempo dado?

175. [T] Las bacterias crecen a una tasa de 20 % por hora en una placa de Petri. Si inicialmente hay una bacteria y una capacidad de carga de 1 millón de células, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a 500.000 células?

176. [T] Los conejos de un parque tienen una población inicial de 10 y crece a una tasa de 4 % por año. Si la capacidad de carga es 500, ¿en qué tiempo la población alcanza 100 conejos?

177. [T] Dos monos son colocados en una isla. Después de 5 años, hay 8 monos, y la capacidad de carga estimada es de 25 monos. ¿Cuándo alcanza la población 16 monos?
178. [T] Se construye un santuario de mariposas que puede albergar 2000 mariposas, y 400 mariposas se trasladan inicialmente. Si después de 2 meses hay ahora 800 mariposas, ¿cuándo llega la población a 1,500 mariposas?

Los siguientes problemas consideran la ecuación logística con un término añadido de agotamiento, ya sea por muerte o por emigración.

179. [T] La población de truchas en un estanque está dada por $P' = 0,4P \left(1 - \frac{P}{10.000}\right) - 400$, donde 400 truchas son capturadas al año. Utilice tu calculadora o un programa de computadora para dibujar un campo de direcciones y dibuje algunas soluciones de ejemplo. ¿Qué espera del comportamiento?
180. En el problema anterior, ¿cuáles son las estabilidades de los equilibrios $0 < P_1 < P_2$?
181. [T] Para el problema anterior, utilice un software para generar un campo de direcciones para el valor $f = 400$. ¿Cuáles son las estabilidades de los equilibrios?
182. [T] Para los problemas anteriores, utilice un software para generar un campo de direcciones para el valor $f = 600$. ¿Cuáles son las estabilidades de los equilibrios?
183. [T] Para los problemas anteriores, considere el caso en el que se agrega un cierto número de peces al estanque, o $f = -200$. ¿Cuáles son los equilibrios no negativos y sus estabilidades?

Es más probable que la cantidad de pesca se rija por el número actual de peces presentes, por lo que en vez de un número constante de peces capturados, la tasa es proporcional al número actual de peces, con la constante de proporcionalidad k , como

$$P' = 0,4P \left(1 - \frac{P}{10.000}\right) - kP.$$

184. [T] Para el problema de pesca anterior, dibuje un campo de direcciones suponiendo que $k = 0,1$. Dibuje algunas soluciones que presentan este comportamiento. ¿Cuáles son los equilibrios y cuáles son sus estabilidades?
185. [T] Utilice un software o una calculadora para dibujar campos de direcciones para $k = 0,4$. ¿Cuáles son los equilibrios no negativos y sus estabilidades?
186. [T] Utilice un software o una calculadora para dibujar campos de direcciones para $k = 0,6$. ¿Cuáles son los equilibrios y sus estabilidades?

- 187.** Resuelva esta ecuación, si asumimos un valor de $k = 0,05$ y una condición inicial de 2000 peces.
- 188.** Resuelva esta ecuación, si asumimos un valor de $k = 0,05$ y una condición inicial de 5.000 peces.

Los siguientes problemas agregan un valor umbral mínimo para que la especie sobreviva, T , que cambia la ecuación diferencial a $P'(t) = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) \left(1 - \frac{T}{P}\right)$.

- 189.** Dibuje el campo de direcciones de la ecuación logística del umbral, suponiendo que $K = 10, r = 0,1, T = 2$. ¿Cuándo sobrevive la población? ¿Cuándo se extingue?
- 190.** Para el problema anterior, resuelva la ecuación del umbral logístico, suponiendo la condición inicial $P(0) = P_0$.
- 191.** Los tigres de Bengala en un parque de conservación tienen una capacidad de carga de 100 y necesitan un mínimo de 10 para sobrevivir. Si crecen en población a una tasa de 1 % por año, con una población inicial de 15 tigres, calcule el número de tigres presentes.
- 192.** Un bosque con lémures de cola anillada en Madagascar tiene el potencial de mantener 5.000 individuos, y la población de lémures crece a una tasa de 5 % por año. Un mínimo de 500 individuos es necesario para que los lémures sobrevivan. Dada una población inicial de 600 lémures, calcule la población de lémures.
- 193.** La población de leones de montaña en el norte de Arizona tiene una capacidad de carga estimada de 250 y crece a una tasa de 0,25 % por año y debe haber 25 para que la población sobreviva. Con una población inicial de 30 leones de montaña, ¿cuántos años serán necesarios para que los leones de montaña salgan de la lista de especies en peligro de extinción (al menos 100)?

Las siguientes preguntas consideran la ecuación de Gompertz, una modificación para el crecimiento logístico, que se utiliza a menudo para modelar el crecimiento del cáncer, específicamente el número de células tumorales.

- 194.** La ecuación de Gompertz está dada por $P(t)' = \alpha \ln \left(\frac{K}{P(t)} \right) P(t)$. Dibuje los campos de direcciones para esta ecuación suponiendo que todos los parámetros son positivos y que $K = 1$.
- 195.** Supongamos que para una población $K = 1.000$ y $\alpha = 0,05$. Dibuje el campo de direcciones asociado a esta ecuación diferencial y dibuje algunas soluciones. ¿Cuál es el comportamiento de la población?
- 196.** Resuelva la ecuación de Gompertz para el genérico α y K y $P(0) = P_0$.

- 197. [T]** La ecuación de Gompertz se ha utilizado para modelar el crecimiento de los tumores en el cuerpo humano. A partir de una célula tumoral en el día 1 y asumiendo que $\alpha = 0,1$ y una capacidad de carga de 10 millones de células, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar la fase de "detección" en 5 millones de células?
- 198. [T]** Se estima que la población humana mundial alcanzó 3 mil millones de personas en 1959 y 6 mil millones en 1999. Suponiendo una capacidad de carga de 16 mil millones de seres humanos, escriba y resuelva la ecuación diferencial para el crecimiento logístico, y determine en qué año la población alcanzó 7 mil millones.
- 199. [T]** Se estima que la población humana mundial alcanzó 3 mil millones de personas en 1959 y 6 mil millones en 1999. Suponiendo una capacidad de carga de 16 mil millones de seres humanos, escriba y resuelva la ecuación diferencial del crecimiento de Gompertz, y determine en qué año la población alcanzó 7 mil millones. ¿Fue más preciso el crecimiento logístico o el crecimiento de Gompertz, teniendo en cuenta la población mundial alcanzó 7 mil millones el 31 de octubre de 2011?
- 200.** Demuestre que la población crece más rápidamente cuando alcanza la mitad de la capacidad de carga para la ecuación logística $P' = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$.
- 201.** ¿Cuándo aumenta más rápido la población en la ecuación logística del umbral $P'(t) = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) \left(1 - \frac{T}{P}\right)$?
- 202.** ¿Cuándo aumenta más rápido la población para la ecuación de Gompertz $P'(t) = \alpha \ln \left(\frac{K}{P(t)}\right) P(t)$?

A continuación se muestra una tabla de las poblaciones de grullas trompeteras de 1940 a 2000. La población se recuperó desde su casi extinción tras el inicio de los esfuerzos de conservación. Los siguientes problemas consideran la aplicación de modelos de población para ajustar los datos. Supongamos una capacidad de carga de 10.000 grullas. Ajuste los datos asumiendo los años desde 1940 (por lo que su población inicial en el momento 0 sería 22 grullas).

Fuente: https://www.savingcranes.org/images/stories/site_images/conservation/whooping_crane/pdfs/historic_wc_numbers.pdf

Año (años desde el inicio de la conservación)	Población de grullas trompeteras
1940 (0) grandes.	22
1950 (10) grandes.	31
1960 (20) grandes.	36
1970 (30) grandes.	57
1980 (40) grandes.	91
1990 (50) grandes.	159
2000 (60) grandes.	256

- 203.** Halle la ecuación y el parámetro r que mejor se ajustan a los datos de la ecuación logística.
- 204.** Halle la ecuación y los parámetros r y T que mejor se ajustan a los datos para la ecuación logística del umbral.
- 205.** Halle la ecuación y el parámetro α que mejor se ajustan a los datos de la ecuación de Gompertz.
- 206.** Grafique las tres soluciones y los datos en el mismo gráfico. ¿Qué modelo parece ser más preciso?
- 207.** Utilizando las tres ecuaciones halladas en los problemas anteriores, estime la población en 2010 (año 70 después de la conservación). La población real medida en ese momento era 437. ¿Qué modelo es más preciso?

4.5 Ecuaciones lineales de primer orden

Objetivos de aprendizaje

- 4.5.1** Escribir una ecuación diferencial lineal de primer orden en forma estándar.
- 4.5.2** Hallar un factor de integración y utilizarlo para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden.
- 4.5.3** Resolver problemas aplicados que impliquen ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

Previamente, estudiamos una aplicación de una ecuación diferencial de primer orden que implicaba resolver la velocidad de un objeto. En particular, si se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de v_0 ft/s, entonces se plantea un problema de valor inicial que describe la velocidad de la pelota después de t segundos viene dada por

$$\frac{dv}{dt} = -32, \quad v(0) = v_0.$$

Este modelo supone que la única fuerza que actúa sobre la pelota es la gravedad. Ahora añadimos al problema la posibilidad de que la resistencia del aire actúe sobre la pelota.

La resistencia del aire siempre actúa en la dirección opuesta al movimiento. Por lo tanto, si un objeto se eleva, la resistencia del aire actúa en dirección descendente. Si el objeto está cayendo, la resistencia del aire actúa en dirección ascendente ([Figura 4.24](#)). No existe una relación exacta entre la velocidad de un objeto y la resistencia del aire que actúa sobre él. Para objetos muy pequeños, la resistencia del aire es proporcional a la velocidad; es decir, la fuerza debida a la resistencia del aire es igual numéricamente a alguna constante k veces v . Para objetos más grandes (p. ej., del tamaño de una pelota de béisbol), dependiendo de la forma, la resistencia del aire puede ser aproximadamente proporcional al cuadrado de la velocidad. De hecho, la resistencia del aire puede ser proporcional a $v^{1.5}$, o $v^{0.9}$, o alguna otra potencia de v .

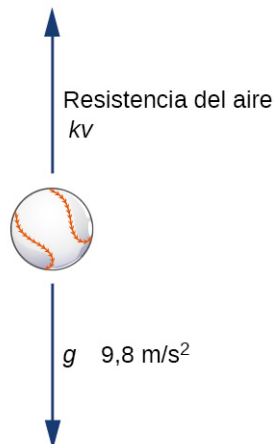


Figura 4.24 Fuerzas que actúan sobre una pelota de béisbol en movimiento: la gravedad actúa en dirección

descendente y la resistencia del aire actúa en dirección opuesta a la del movimiento.

Trabajaremos con la aproximación lineal para la resistencia del aire. Si asumimos $k > 0$, entonces la expresión para la fuerza F_A debido a la resistencia del aire está dada por $F_A = -kv$. Por tanto, la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a la suma de la fuerza gravitatoria y la fuerza debida a la resistencia del aire. Esto, a su vez, es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración en el tiempo t (segunda ley de Newton). Esto nos da la ecuación diferencial

$$m \frac{dv}{dt} = -kv - mg.$$

Por último, imponemos una condición inicial $v(0) = v_0$, donde v_0 es la velocidad inicial medida en metros por segundo. Esto hace que $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. El problema de valor inicial se convierte en

$$m \frac{dv}{dt} = -kv - mg, \quad v(0) = v_0. \quad (4.13)$$

La ecuación diferencial de este problema de valor inicial es un ejemplo de ecuación diferencial lineal de primer orden (recuerde que una ecuación diferencial es de primer orden si la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación es 1) En esta sección, estudiamos las ecuaciones lineales de primer orden y examinamos un método para hallar una solución general a este tipo de ecuaciones, así como para resolver problemas de valor inicial que las involucran.

Definición

Una ecuación diferencial de primer orden es **lineal** si se puede escribir de la forma

$$a(x)y' + b(x)y = c(x), \quad (4.14)$$

donde $a(x)$, $b(x)$, y $c(x)$ son funciones arbitrarias de x .

Recuerde que la función desconocida y depende de la variable x ; es decir, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden son

$$\begin{aligned} (3x^2 - 4)y' + (x - 3)y &= \sin x \\ (\sin x)y' - (\cos x)y &= \cot x \\ 4xy' + (3 \ln x)y &= x^3 - 4x. \end{aligned}$$

Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden son

$$\begin{aligned} (y')^4 - (y')^3 &= (3x - 2)(y + 4) \\ 4y' + 3y^3 &= 4x - 5 \\ (y')^2 &= \sin y + \cos x. \end{aligned}$$

Estas ecuaciones son no lineales debido a términos como $(y')^4$, y^3 , etc. Debido a estos términos, es imposible poner estas ecuaciones en la misma forma que la [Ecuación 4.14](#).

Forma estándar

Considere la ecuación diferencial

$$(3x^2 - 4)y' + (x - 3)y = \sin x.$$

Nuestro objetivo principal en esta sección es derivar un método de solución para ecuaciones de esta forma. Es útil que el coeficiente de y' sea igual a 1. Para ello, dividimos ambos lados entre $3x^2 - 4$.

$$y' + \left(\frac{x - 3}{3x^2 - 4} \right) y = \frac{\sin x}{3x^2 - 4}$$

Esto se llama la **forma estándar** de la ecuación diferencial. La utilizaremos más adelante cuando hallemos la solución de una ecuación diferencial lineal general de primer orden. Volviendo a la [Ecuación 4.14](#), podemos dividir ambos lados de la ecuación entre $a(x)$. Esto nos lleva a la ecuación

$$y' + \frac{b(x)}{a(x)}y = \frac{c(x)}{a(x)}. \quad (4.15)$$

Ahora defina $p(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$ como $q(x) = \frac{c(x)}{a(x)}$. Entonces la [Ecuación 4.14](#) se convierte en

$$y' + p(x)y = q(x). \quad (4.16)$$

Podemos escribir cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden en esta forma, y esto se conoce como la forma estándar para una ecuación diferencial lineal de primer orden.

EJEMPLO 4.15

Escribir ecuaciones lineales de primer orden en forma estándar

Escriba cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en forma estándar. Identifique $p(x)$ como $q(x)$ para cada ecuación.

- $y' = 3x - 4y$
- $\frac{3xy'}{4y-3} = 2$ (aquí $x \neq 0$) grandes.
- $y = 3y' - 4x^2 + 5$

✓ Solución

- Añadir $4y$ a ambos lados:

$$y' + 4y = 3x.$$

En esta ecuación, $p(x) = 4$ y $q(x) = 3x$.

- Multiplique ambos lados por $4y - 3$, y luego reste $8y$ de cada lado:

$$\begin{aligned} \frac{3xy'}{4y-3} &= 2 \\ 3xy' &= 2(4y-3) \\ 3xy' &= 8y-6 \\ 3xy' - 8y &= -6. \end{aligned}$$

Finalmente, divida ambos lados entre $3x$ para que el coeficiente de y' sea igual a 1:

$$y' - \frac{8}{3x}y = -\frac{2}{x}. \quad (4.17)$$

Esto se permite porque en el planteamiento original de este problema asumimos que $x \neq 0$. (Si $x = 0$ entonces la ecuación original se convierte en $0 = 2$, lo que es claramente una afirmación falsa).

En esta ecuación, $p(x) = -\frac{8}{3x}$ y $q(x) = -\frac{2}{3x}$.

- Reste y de cada lado y sume $4x^2 - 5$:

$$3y' - y = 4x^2 - 5.$$

A continuación, divida ambos lados entre 3:

$$y' - \frac{1}{3}y = \frac{4}{3}x^2 - \frac{5}{3}.$$

En esta ecuación, $p(x) = -\frac{1}{3}$ y $q(x) = \frac{4}{3}x^2 - \frac{5}{3}$.

- ✓ 4.15 Escriba la ecuación $\frac{(x+3)y'}{2x-3y-4} = 5$ en forma estándar e identifique $p(x)$ como $q(x)$.

Factores de integración

Ahora desarrollamos una técnica de solución para cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden. Comenzamos con la forma estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden:

$$y' + p(x)y = q(x). \quad (4.18)$$

El primer término del lado izquierdo de la [Ecuación 4.15](#) es la derivada de la función desconocida, y el segundo término es el producto de una función conocida por la función desconocida. Esto recuerda en cierto modo a la regla del producto de la sección [Reglas de diferenciación \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/3-3-reglas-de-](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/3-3-reglas-de-)

[diferenciación](#)). Si multiplicamos la [Ecuación 4.16](#) por una función aún por determinar $\mu(x)$, entonces la ecuación se convierte en

$$\mu(x) y' + \mu(x) p(x) y = \mu(x) q(x). \quad (4.19)$$

El lado izquierdo de la [Ecuación 4.18](#) se puede igualar perfectamente a la regla del producto:

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Si se iguala término a término, se obtiene $y = f(x)$, $g(x) = \mu(x)$, y $g'(x) = \mu(x)p(x)$. Tomando la derivada de $g(x) = \mu(x)$ e igualándola al lado derecho de $g'(x) = \mu(x)p(x)$ nos lleva a

$$\mu'(x) = \mu(x)p(x).$$

Esta es una ecuación diferencial separable de primer orden para $\mu(x)$. Sabemos que $p(x)$ porque aparece en la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Separando las variables e integrando se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{\mu'(x)}{\mu(x)} &= p(x) \\ \int \frac{\mu'(x)}{\mu(x)} dx &= \int p(x) dx \\ \ln |\mu(x)| &= \int p(x) dx + C \\ e^{\ln |\mu(x)|} &= e^{\int p(x) dx + C} \\ |\mu(x)| &= C_1 e^{\int p(x) dx} \\ \mu(x) &= C_2 e^{\int p(x) dx}. \end{aligned}$$

Aquí C_2 puede ser una constante arbitraria (positiva o negativa). Esto nos lleva a un método general para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Primero multiplicamos ambos lados de la [Ecuación 4.16](#) por el **factor de integración** $\mu(x)$. Esto da

$$\mu(x) y' + \mu(x) p(x) y = \mu(x) q(x). \quad (4.20)$$

El lado izquierdo de la [Ecuación 4.20](#) se puede reescribir como $\frac{d}{dx}(\mu(x)y)$.

$$\frac{d}{dx}(\mu(x)y) = \mu(x)q(x). \quad (4.21)$$

A continuación, integre ambos lados de la [Ecuación 4.21](#) con respecto a x .

$$\begin{aligned} \int \frac{d}{dx}(\mu(x)y) dx &= \int \mu(x)q(x) dx \\ \mu(x)y &= \int \mu(x)q(x) dx. \end{aligned} \quad (4.22)$$

Divida ambos lados de la [Ecuación 4.22](#) entre $\mu(x)$:

$$y = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)q(x) dx + C \right]. \quad (4.23)$$

Dado que $\mu(x)$ se calculó previamente, ya hemos terminado. Una nota importante sobre la constante de integración C : Puede parecer que somos incoherentes en el uso de la constante de integración. Sin embargo, la integral que implica $p(x)$ es necesaria para hallar un factor de integración para la [Ecuación 4.15](#). Solo se necesita un factor de integración para resolver la ecuación; por lo tanto, es seguro asignar un valor para C para esta integral. Elegimos $C = 0$. Cuando calculamos la integral dentro de los paréntesis en la [Ecuación 4.21](#), es necesario mantener nuestras opciones abiertas para el valor de la constante de integración, porque nuestro objetivo es hallar una familia general de soluciones a la [Ecuación 4.15](#). Este factor de integración garantiza precisamente eso.

Estrategia de resolución de problemas**Estrategia para la resolución de problemas: Resolución de una ecuación diferencial lineal de primer orden**

1. Escriba la ecuación en forma estándar e identifique $p(x)$ como $q(x)$.
2. Calcule el factor de integración $\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$.
3. Multiplique ambos lados de la ecuación diferencial por $\mu(x)$.
4. Integre ambos lados de la ecuación obtenida en el paso 3, y divida ambos lados entre $\mu(x)$.
5. Si hay una condición inicial, determine el valor de C .

EJEMPLO 4.16**Resolución de una ecuación lineal de primer orden**

Halle una solución general para la ecuación diferencial $xy' + 3y = 4x^2 - 3x$. Asuma que $x > 0$.

✓ Solución

1. Para escribir esta ecuación diferencial en forma estándar, divida ambos lados entre x :

$$y' + \frac{3}{x}y = 4x - 3.$$

Por lo tanto $p(x) = \frac{3}{x}$ y $q(x) = 4x - 3$.

2. El factor de integración es $\mu(x) = e^{\int (3/x) dx} = e^{3 \ln x} = x^3$.
3. Multiplicando ambos lados de la ecuación diferencial por $\mu(x)$ nos da

$$\begin{aligned} x^3 y' + x^3 \left(\frac{3}{x} \right) y &= x^3 (4x - 3) \\ x^3 y' + 3x^2 y &= 4x^4 - 3x^3 \\ \frac{d}{dx}(x^3 y) &= 4x^4 - 3x^3. \end{aligned}$$

4. Integre ambos lados de la ecuación.

$$\begin{aligned} \int \frac{d}{dx}(x^3 y) dx &= \int (4x^4 - 3x^3) dx \\ x^3 y &= \frac{4x^5}{5} - \frac{3x^4}{4} + C \\ y &= \frac{4x^2}{5} - \frac{3x}{4} + Cx^{-3}. \end{aligned}$$

5. No hay valor inicial, por lo que el problema está completo.

🔍 Análisis

Habrá notado la condición que se impuso a la ecuación diferencial; es decir, $x > 0$. Para cualquier valor distinto de cero de C , la solución general no está definida en $x = 0$. Además, cuando $x < 0$, el factor de integración cambia. El factor de

integración viene dado por la [Ecuación 4.19](#) como $f(x) = e^{\int p(x) dx}$. Para esta $p(x)$ obtenemos

$$e^{\int p(x) dx} = e^{\int (3/x) dx} = e^{3 \ln |x|} = |x|^3,$$

dado que $x < 0$. El comportamiento de la solución general cambia en $x = 0$ en gran medida por el hecho de que $p(x)$ no se define allí.

- ✓ 4.16 Halle la solución general de la ecuación diferencial $(x - 2)y' + y = 3x^2 + 2x$. Asuma que $x > 2$.

Ahora utilizamos la misma estrategia para hallar la solución a un problema de valor inicial.

EJEMPLO 4.17**Un problema de valor inicial lineal de primer orden**

Resuelva el problema de valor inicial

$$y' + 3y = 2x - 1, \quad y(0) = 3.$$

✓ Solución

1. Esta ecuación diferencial ya está en forma estándar con $p(x) = 3$ y $q(x) = 2x - 1$.
2. El factor de integración es $\mu(x) = e^{\int 3dx} = e^{3x}$.
3. Multiplicando ambos lados de la ecuación diferencial por $\mu(x)$ da

$$\begin{aligned} e^{3x} y' + 3e^{3x} y &= (2x - 1) e^{3x} \\ \frac{d}{dx} [ye^{3x}] &= (2x - 1) e^{3x}. \end{aligned}$$

Integre ambos lados de la ecuación:

$$\begin{aligned} \int \frac{d}{dx} [ye^{3x}] dx &= \int (2x - 1) e^{3x} dx \\ ye^{3x} &= \frac{e^{3x}}{3} (2x - 1) - \int \frac{2}{3} e^{3x} dx \\ ye^{3x} &= \frac{e^{3x}(2x - 1)}{3} - \frac{2e^{3x}}{9} + C \\ y &= \frac{2x - 1}{3} - \frac{2}{9} + Ce^{-3x} \\ y &= \frac{2x}{3} - \frac{5}{9} + Ce^{-3x}. \end{aligned}$$

4. Ahora sustituya $x = 0$ y $y = 3$ en la solución general y resuelva para C :

$$\begin{aligned} y &= \frac{2}{3}x - \frac{5}{9} + Ce^{-3x} \\ 3 &= \frac{2}{3}(0) - \frac{5}{9} + Ce^{-3(0)} \\ 3 &= -\frac{5}{9} + C \\ C &= \frac{32}{9}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial es

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{9} + \frac{32}{9}e^{-3x}.$$

✓ 4.17 Resuelva el problema de valor inicial $y' - 2y = 4x + 3$ $y(0) = -2$.

Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Estudiamos dos aplicaciones diferentes de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. La primera tiene que ver con la resistencia del aire en relación con los objetos que suben o bajan; la segunda, con un circuito eléctrico. Hay muchas otras aplicaciones, pero la mayoría se resuelve de forma similar.

Caída libre con resistencia del aire

Al principio de esta sección hablamos de la resistencia del aire. El siguiente ejemplo muestra cómo aplicar este concepto para una pelota en movimiento vertical. Hay otros factores que pueden afectar a la fuerza de resistencia del aire, como el tamaño y la forma del objeto, pero los ignoramos aquí.

EJEMPLO 4.18**Una pelota con resistencia del aire**

Una pelota de ráquetbol es golpeada directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 2 m/s. La masa de una pelota de ráquetbol es aproximadamente 0,0427 kg. La resistencia del aire actúa sobre la pelota con una fuerza igual numéricamente a $0,5v$, donde v representa la velocidad de la pelota en el tiempo t .

- Calcule la velocidad de la pelota en función del tiempo.
- ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su altura máxima?
- Si la pelota se golpea desde una altura inicial de 1 metro, ¿qué altura alcanzará?

✓ **Solución**

- La masa $m = 0,0427$ kg, $k = 0,5$, y $g = 9,8$ m/s². La velocidad inicial es $v_0 = 2$ m/s. Por lo tanto, el problema de valor inicial es

$$0,0427 \frac{dv}{dt} = -0,5v - 0,0427(9,8), \quad v_0 = 2.$$

Dividiendo la ecuación diferencial entre 0,0427 da

$$\frac{dv}{dt} = -11,7096v - 9,8, \quad v_0 = 2.$$

La ecuación diferencial es lineal. Usar la estrategia de resolución de problemas para ecuaciones diferenciales lineales:

Paso 1. Reescriba la ecuación diferencial como $\frac{dv}{dt} + 11,7096v = -9,8$. Esto da $p(t) = 11,7096$ y $q(t) = -9,8$

Paso 2. El factor de integración es $\mu(t) = e^{\int 11,7096 dt} = e^{11,7096t}$.

Paso 3. Multiplique la ecuación diferencial por $\mu(t)$:

$$\begin{aligned} e^{11,7096t} \frac{dv}{dt} + 11,7096ve^{11,7096t} &= -9,8e^{11,7096t} \\ \frac{d}{dt} [ve^{11,7096t}] &= -9,8e^{11,7096t}. \end{aligned}$$

Paso 4. Integre ambos lados:

$$\begin{aligned} \int \frac{d}{dt} [ve^{11,7096t}] dt &= \int -9,8e^{11,7096t} dt \\ ve^{11,7096t} &= \frac{-9,8}{11,7096} e^{11,7096t} + C \\ v(t) &= -0,8369 + Ce^{-11,7096t}. \end{aligned}$$

Paso 5. Resuelva para C utilizando la condición inicial $v_0 = v(0) = 2$:

$$\begin{aligned} v(t) &= -0,8369 + Ce^{-11,7096t} \\ v(0) &= -0,8369 + Ce^{-11,7096(0)} \\ 2 &= -0,8369 + C \\ C &= 2,8369. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial es $v(t) = 2,8369e^{-11,7096t} - 0,8369$.

- La pelota alcanza su altura máxima cuando la velocidad es igual a cero. La razón es que cuando la velocidad es positiva, está subiendo, y cuando es negativa, está bajando. Por lo tanto, cuando es cero, no está subiendo ni bajando, y está en su altura máxima:

$$\begin{aligned} 2,8369e^{-11,7096t} - 0,8369 &= 0 \\ 2,8369e^{-11,7096t} &= 0,8369 \\ e^{-11,7096t} &= \frac{0,8369}{2,8369} \approx 0,295 \\ \ln e^{-11,7096t} &= \ln 0,295 \approx -1,221 \\ -11,7096t &= -1,221 \\ t &\approx 0,104. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se necesita aproximadamente 0,104 segundos para alcanzar la altura máxima.

- Para hallar la altura de la pelota en función del tiempo, se utiliza el hecho de que la derivada de la posición es la velocidad, es decir, si $h(t)$ representa la altura en el tiempo t , entonces $h'(t) = v(t)$. Porque conocemos $v(t)$ y la

altura inicial, podemos formar un problema de valor inicial:

$$h'(t) = 2,8369e^{-11,7096t} - 0,8369, \quad h(0) = 1.$$

Integrando ambos lados de la ecuación diferencial con respecto a t da

$$\begin{aligned} \int h'(t) dt &= \int 2,8369e^{-11,7096t} - 0,8369 dt \\ h(t) &= -\frac{2,8369}{11,7096}e^{-11,7096t} - 0,8369t + C \\ h(t) &= -0,2423e^{-11,7096t} - 0,8369t + C. \end{aligned}$$

Resuelva para C utilizando la condición inicial:

$$\begin{aligned} h(t) &= -0,2423e^{-11,7096t} - 0,8369t + C \\ h(0) &= -0,2423e^{-11,7096(0)} - 0,8369(0) + C \\ 1 &= -0,2423 + C \\ C &= 1,2423. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$h(t) = -0,2423e^{-11,7096t} - 0,8369t + 1,2423.$$

Después de 0,104 segundos, la altura está dada por

$$h(0,104) = -0,2423e^{-11,7096t} - 0,8369t + 1,2423 \approx 1,0836 \text{ metros.}$$

- ✓ 4.18 El peso de un centavo es 2,5 gramos (Casa de la Moneda de Estados Unidos, “Coin Specifications”, consultado el 9 de abril de 2015, http://www.usmint.gov/about_the_mint/?action=coin_specifications) y la plataforma de observación superior del Empire State Building es de 369 metros sobre la calle. Como el centavo es un objeto pequeño y relativamente liso, la resistencia del aire que actúa sobre este es en realidad bastante pequeña. Suponemos que la resistencia del aire es igual numéricamente a $0,0025v$. Además, el centavo se deja caer sin que se le aplique una velocidad inicial.
- Plantee un problema de valor inicial que represente el centavo que cae.
 - Resuelva el problema para $v(t)$.
 - Cuál es la velocidad límite del centavo (es decir, calcule el límite de la velocidad a medida que t se acerca al infinito)?

Circuitos eléctricos

Una fuente de fuerza electromotriz (p. ej., una batería o un generador) produce un flujo de corriente en un circuito cerrado, y esta corriente produce una caída de voltaje en cada resistor, inductor y condensador del circuito. La ley de las tensiones de Kirchhoff establece que la suma de las caídas de voltaje en los resistores, inductores y condensadores es igual a la fuerza electromotriz total en un circuito cerrado. Tenemos los tres resultados siguientes:

- La caída de voltaje a través de una resistencia está dada por

$$E_R = Ri,$$

donde R es una constante de proporcionalidad llamada *resistencia*, y i es la corriente.

- La caída de voltaje en un inductor está dada por

$$E_L = Li',$$

donde L es una constante de proporcionalidad llamada *inductancia*, y i denota de nuevo la corriente.

- La caída de voltaje en un condensador está dada por

$$E_C = \frac{1}{C}q,$$

donde C es una constante de proporcionalidad llamada *capacidad*, y q es la carga instantánea del condensador. La

relación entre i y q es $i = q'$.

Utilizamos unidades de voltios (V) para medir el voltaje E , amperios (A) para medir la corriente i , culombios (C) para medir la carga q , ohmios (Ω) para medir la resistencia R , henrios (H) para medir la inductancia L , y faradios (F) para medir la capacidad C . Considere el circuito en la [Figura 4.25](#).

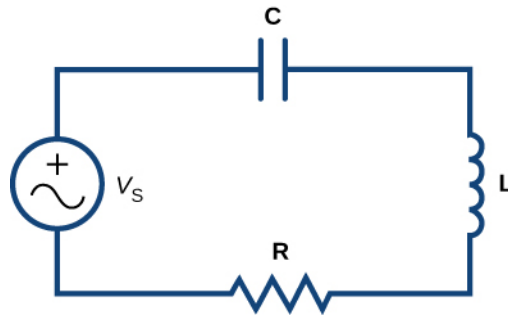


Figura 4.25 Un circuito eléctrico típico, que contiene un generador de tensión (V_S), condensador (C), inductor (L), y el resistor (R).

Aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff a este circuito, suponemos que E denota la fuerza electromotriz suministrada por el generador de voltaje. Entonces

$$E_L + E_R + E_C = E.$$

Sustituyendo las expresiones para E_L , E_R , y E_C en esta ecuación, obtenemos

$$Li' + Ri + \frac{1}{C}q = E. \quad (4.24)$$

Si no hay ningún condensador en el circuito, la ecuación se convierte en

$$Li' + Ri = E. \quad (4.25)$$

Se trata de una ecuación diferencial de primer orden en i . El circuito se denomina un circuito LR .

A continuación, supongamos que no hay ningún inductor en el circuito, pero sí un condensador y un resistor, por lo que $L = 0$, $R \neq 0$, y $C \neq 0$. Entonces la [Ecuación 4.23](#) puede reescribirse como

$$Rq' + \frac{1}{C}q = E, \quad (4.26)$$

que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esto se denomina circuito RC . En cualquier caso, podemos plantear y resolver un problema de valores iniciales.

EJEMPLO 4.19

Calcular la corriente en un circuito eléctrico RL

Un circuito en serie tiene una fuerza electromotriz dada por $E = 50 \sin 20t$ V, un resistor de 5Ω , y un inductor de $0,4$ H. Si la corriente inicial es 0 , calcule la corriente en el momento $t > 0$.

✓ Solución

Tenemos un resistor y un inductor en el circuito, por lo que utilizamos la [Ecuación 4.24](#). La caída de voltaje a través del resistor está dada por $E_R = Ri = 5i$. La caída de voltaje en el inductor está dada por $E_L = Li' = 0,4i'$. La fuerza electromotriz se convierte en el lado derecho de la [Ecuación 4.24](#). Por lo tanto, la [Ecuación 4.24](#) se convierte en

$$0,4i' + 5i = 50 \sin 20t.$$

Dividiendo ambos lados entre $0,4$ da la ecuación

$$i' + 12,5i = 125 \sin 20t.$$

Como la corriente inicial es 0 , este resultado da una condición inicial de $i(0) = 0$. Podemos resolver este problema de valor inicial utilizando la estrategia de cinco pasos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden.

Paso 1. Reescriba la ecuación diferencial como $i' + 12,5i = 125 \sin 20t$. Esto da $p(t) = 12,5$ y $q(t) = 125 \sin 20t$.

Paso 2. El factor de integración es $\mu(t) = e^{\int 12,5 dt} = e^{12,5t}$.

Paso 3. Multiplique la ecuación diferencial por $\mu(t)$:

$$\begin{aligned} e^{12,5t} i' + 12,5 e^{12,5t} i &= 125 e^{12,5t} \sin 20t \\ \frac{d}{dt} [i e^{12,5t}] &= 125 e^{12,5t} \sin 20t. \end{aligned}$$

Paso 4. Integre ambos lados:

$$\begin{aligned} \int \frac{d}{dt} [i e^{12,5t}] dt &= \int 125 e^{12,5t} \sin 20t dt \\ i e^{12,5t} &= \left(\frac{250 \sin 20t - 400 \cos 20t}{89} \right) e^{12,5t} + C \\ i(t) &= \frac{250 \sin 20t - 400 \cos 20t}{89} + C e^{-12,5t}. \end{aligned}$$

Paso 5. Resuelva para C utilizando la condición inicial $v(0) = 2$:

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{250 \sin 20t - 400 \cos 20t}{89} + C e^{-12,5t} \\ i(0) &= \frac{250 \sin 20(0) - 400 \cos 20(0)}{89} + C e^{-12,5(0)} \\ 0 &= -\frac{400}{89} + C \\ C &= \frac{400}{89}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial es

$$i(t) = \frac{250 \sin 20t - 400 \cos 20t + 400 e^{-12,5t}}{89} = \frac{250 \sin 20t - 400 \cos 20t}{89} + \frac{400 e^{-12,5t}}{89}.$$

El primer término puede reescribirse como una función coseno simple. Primero, multiplique por y divida entre $\sqrt{250^2 + 400^2} = 50\sqrt{89}$:

$$\begin{aligned} \frac{250 \sin 20t - 400 \cos 20t}{89} &= \frac{50\sqrt{89}}{89} \left(\frac{250 \sin 20t - 400 \cos 20t}{50\sqrt{89}} \right) \\ &= -\frac{50\sqrt{89}}{89} \left(\frac{8 \cos 20t}{\sqrt{89}} - \frac{5 \sin 20t}{\sqrt{89}} \right). \end{aligned}$$

A continuación, defina φ para que sea un ángulo agudo tal que $\cos \varphi = \frac{8}{\sqrt{89}}$. Entonces $\sin \varphi = \frac{5}{\sqrt{89}}$ y

$$\begin{aligned} -\frac{50\sqrt{89}}{89} \left(\frac{8 \cos 20t}{\sqrt{89}} - \frac{5 \sin 20t}{\sqrt{89}} \right) &= -\frac{50\sqrt{89}}{89} (\cos \varphi \cos 20t - \sin \varphi \sin 20t) \\ &= -\frac{50\sqrt{89}}{89} \cos(20t + \varphi). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución puede escribirse como

$$i(t) = -\frac{50\sqrt{89}}{89} \cos(20t + \varphi) + \frac{400 e^{-12,5t}}{89}.$$

El segundo término se denomina término de *atenuación*, porque desaparece rápidamente a medida que t aumenta. El desplazamiento de fase está dado por φ , y la amplitud de la corriente en estado estacionario está dada por $\frac{50\sqrt{89}}{89}$. El gráfico de esta solución aparece en la [Figura 4.26](#):

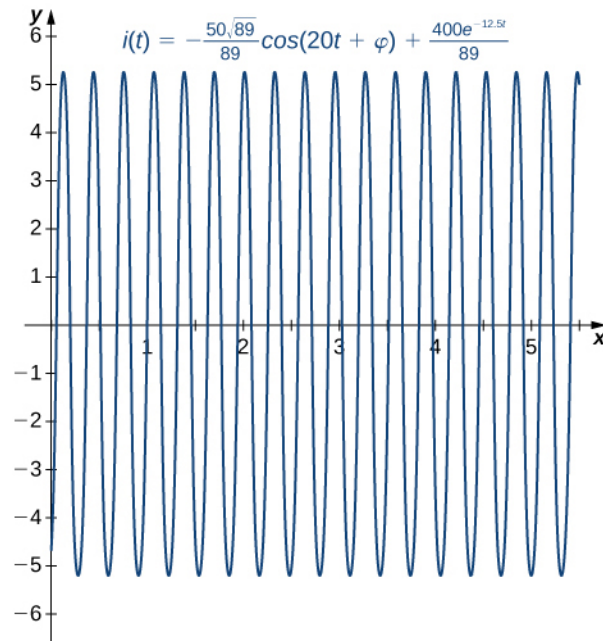


Figura 4.26

- ✓ 4.19 Un circuito en serie tiene una fuerza electromotriz dada por $E = 20 \sin 5t$ V, un condensador con capacidad 0,02 F, y un resistor de 8Ω . Si la carga inicial es 4 C, calcule la carga en el tiempo $t > 0$.



SECCIÓN 4.5 EJERCICIOS

¿Las siguientes ecuaciones diferenciales son lineales? Explique su razonamiento.

208. $\frac{dy}{dx} = x^2 y + \sin x$

209. $\frac{dy}{dt} = ty$

210. $\frac{dy}{dt} + y^2 = x$

211. $y' = x^3 + e^x$

212. $y' = y + e^y$

Escriba las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden en forma estándar.

213. $y' = x^3 y + \sin x$

214. $y' + 3y - \ln x = 0$

215. $-xy' = (3x + 2)y + xe^x$

216. $\frac{dy}{dt} = 4y + ty + \tan t$

217. $\frac{dy}{dt} = yx(x + 1)$ grandes.

¿Cuáles son los factores de integración de las siguientes ecuaciones diferenciales?

218. $y' = xy + 3$

219. $y' + e^x y = \sin x$

220. $y' = x \ln(x) y + 3x$

221. $\frac{dy}{dx} = \tanh(x) y + 1$

222. $\frac{dy}{dt} + 3ty = e^t y$

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales utilizando factores de integración.

223. $y' = 3y + 2$

224. $y' = 2y - x^2$

225. $xy' = 3y - 6x^2$

226. $(x + 2)y' = 3x + y$

227. $y' = 3x + xy$

228. $xy' = x + y$

229. $\sin(x)y' = y + 2x$

230. $y' = y + e^x$

231. $xy' = 3y + x^2$

232. $y' + \ln x = \frac{y}{x}$

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales. Utilice su calculadora para dibujar una familia de soluciones. ¿Hay ciertas condiciones iniciales que cambian el comportamiento de la solución?

233. [T] $(x + 2)y' = 2y - 1$

234. [T] $y' = 3e^{t/3} - 2y$

235. [T] $xy' + \frac{y}{2} = \sin(3t)$
grandes.

236. [T] $xy' = 2\frac{\cos x}{x} - 3y$

237. [T]
 $(x + 1)y' = 3y + x^2 + 2x + 1$

238. [T]
 $\sin(x)y' + \cos(x)y = 2x$

239. [T] $\sqrt{x^2 + 1}y' = y + 2$

240. [T] $x^3y' + 2x^2y = x + 1$

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial utilizando factores de integración.

241. $y' + y = x, y(0) = 3$

242. $y' = y + 2x^2, y(0) = 0$

243. $xy' = y - 3x^3, y(1) = 0$

244. $x^2y' = xy - \ln x, y(1) = 1$

245. $(1 + x^2)y' = y - 1, y(0) = 0$

246. $xy' = y + 2x \ln x, y(1) = 5$

247. $(2 + x)y' = y + 2 + x, y(0) = 0$

248. $y' = xy + 2xe^x, y(0) = 2$

249. $\sqrt{x}y' = y + 2x, y(0) = 1$

250. $y' = 2y + xe^x, y(0) = -1$

251. Un objeto de masa m que cae puede alcanzar la velocidad límite cuando la fuerza de arrastre es proporcional a su velocidad, con la constante de proporcionalidad k . Plantee la ecuación diferencial y calcule la velocidad si la velocidad inicial es 0.

252. Si utilizamos su expresión del problema anterior, ¿cuál es la velocidad límite? (Pista: Examine el comportamiento límite; ¿la velocidad se acerca a un valor?)

253. [T] Si utilizamos su ecuación para la velocidad límite, resuelva la distancia caída. Cuánto tiempo tarda en caer 5.000 metros si la masa es 100 kilogramos, la aceleración debida a la gravedad es $9,8 \text{ m/s}^2$ la constante de proporcionalidad es 4?

254. Una forma más precisa de describir la velocidad límite es que la fuerza de arrastre es proporcional al cuadrado de la velocidad, con una constante de proporcionalidad k . Plantee la ecuación diferencial y calcule la velocidad.

255. Si utilizamos su expresión del problema anterior, ¿cuál es la velocidad límite? (Pista: Examine el comportamiento límite; ¿la velocidad se aproxima a un valor?)

- 256. [T]** Si utilizamos su ecuación para la velocidad límite, resuelva la distancia caída. Cuánto tiempo tarda en caer 5.000 metros si la masa es 100 kilogramos, la aceleración debida a la gravedad es $9,8 \text{ m/s}^2$ y la constante de proporcionalidad es 4? ¿Se tarda más o menos tiempo que su estimación inicial?

Para los siguientes problemas, determine cómo el parámetro a afecta a la solución.

- | | | |
|--|---|--|
| <p>257. Resuelva la ecuación genérica $y' = ax + y$. ¿Cómo la variación de a cambia el comportamiento?</p> | <p>258. Resuelva la ecuación genérica $y' = ay + x$. ¿Cómo la variación de a cambia el comportamiento?</p> | <p>259. Resuelva la ecuación genérica $y' = ax + xy$. ¿Cómo la variación de a cambia el comportamiento?</p> |
| <p>260. Resuelva la ecuación genérica $y' = x + axy$. ¿Cómo la variación de a cambia el comportamiento?</p> | <p>261. Resuelva $y' - y = e^{kt}$ con la condición inicial $y(0) = 0$. A medida que k se acerca a 1, ¿qué ocurre con su fórmula?</p> | |

Revisión del capítulo

Términos clave

- campo de direcciones (campo de pendiente)** objeto matemático utilizado para representar gráficamente las soluciones de una ecuación diferencial de primer orden; en cada punto de un campo de direcciones aparece un segmento de línea cuya pendiente es igual a la pendiente de la solución de la ecuación diferencial que pasa por ese punto
- capacidad de carga** la población máxima de un organismo que el ambiente puede mantener indefinidamente
- curva de solución** curva graficada en un campo de direcciones que corresponde a la solución del problema de valor inicial que pasa por un punto determinado del campo de direcciones
- ecuación diferencial** ecuación que implica una función $y = y(x)$ y una o varias de sus derivadas
- ecuación diferencial autónoma** una ecuación en la que el lado derecho es una función de y sola
- ecuación diferencial logística** ecuación diferencial que incorpora la capacidad de carga K y tasa de crecimiento r en un modelo de población
- ecuación diferencial separable** cualquier ecuación que se pueda escribir en la forma $y' = f(x)g(y)$
- factor de integración** cualquier función $f(x)$ que se multiplica en ambos lados de una ecuación diferencial para que el lado que implica la función desconocida sea igual a la derivada de un producto de dos funciones
- forma estándar** forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden que se obtiene al escribir la ecuación diferencial en la forma $y' + p(x)y = q(x)$
- línea de fase** representación visual del comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial autónoma sujeta a diversas condiciones iniciales
- lineal** descripción de una ecuación diferencial de primer orden que puede escribirse en la forma $a(x)y' + b(x)y = c(x)$
- Método de Euler** técnica numérica utilizada para aproximar soluciones a un problema de valor inicial
- orden de una ecuación diferencial** el mayor orden de cualquier derivada de la función desconocida que aparezca en la ecuación
- población inicial** población en el tiempo $t = 0$
- problema de valor inicial** ecuación diferencial junto con uno o varios valores iniciales
- separación de variables** un método utilizado para resolver una ecuación diferencial separable
- solución asintóticamente estable** $y = k$ si existe $\varepsilon > 0$ tal que para cualquier valor $c \in (k - \varepsilon, k + \varepsilon)$ la solución del problema de valor inicial $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = c$ se acerca a k como x se acerca al infinito
- solución asintóticamente inestable** $y = k$ si existe $\varepsilon > 0$ tal que para cualquier valor $c \in (k - \varepsilon, k + \varepsilon)$ la solución del problema de valor inicial $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = c$ nunca se acerca a k como x se acerca al infinito
- solución asintóticamente semiestable** $y = k$ si no es asintóticamente estable ni asintóticamente inestable
- solución de equilibrio** cualquier solución de la ecuación diferencial de la forma $y = c$, donde c es una constante
- solución de una ecuación diferencial** una función $y = f(x)$ que satisface una ecuación diferencial dada
- solución general (o familia de soluciones)** conjunto de soluciones de una ecuación diferencial dada
- solución particular** miembro de una familia de soluciones de una ecuación diferencial que satisface una determinada condición inicial
- tamaño de paso** el incremento h que se suma al valor x en cada paso del método de Euler
- tasa de crecimiento** la constante $r > 0$ en la función de crecimiento exponencial $P(t) = P_0 e^{rt}$
- umbral de población** población mínima necesaria para que una especie sobreviva
- valor(es) inicial(es)** valor o conjunto de valores que satisface una solución de una ecuación diferencial para un valor fijo de la variable independiente
- velocidad inicial** velocidad en el momento $t = 0$

Ecuaciones clave

Método de Euler

$$x_n = x_0 + nh$$

$$y_n = y_{n-1} + hf(x_{n-1}, y_{n-1}), \text{ donde } h \text{ es el tamaño del paso}$$

Ecuación diferencial separable

$$y' = f(x)g(y)$$

Concentración de solución

$$\frac{du}{dt} = \text{TASA DE FLUJO DE ENTRADA} - \text{TASA DE FLUJO DE SALIDA}$$

Ley del enfriamiento de Newton $\frac{dT}{dt} = k(T - T_s)$

Ecuación diferencial logística y problema de valor inicial

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right), \quad P(0) = P_0$$

Solución de la ecuación diferencial logística/problema de valor inicial

$$P(t) = \frac{P_0 K e^{rt}}{(K - P_0) + P_0 e^{rt}}$$

Modelo de umbral de población

$$\frac{dP}{dt} = -rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) \left(1 - \frac{P}{T}\right)$$

forma estándar

$$y' + p(x)y = q(x)$$

factor de integración

$$\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$$

Conceptos clave

4.1 Fundamentos de las ecuaciones diferenciales

- Una ecuación diferencial es una ecuación que implica una función $y = f(x)$ y una o varias de sus derivadas. Una solución es una función $y = f(x)$ que satisface la ecuación diferencial cuando f y sus derivadas se sustituyen en la ecuación.
- El orden de una ecuación diferencial es el mayor orden de cualquier derivada de la función desconocida que aparece en la ecuación.
- Una ecuación diferencial acoplada a un valor inicial se denomina problema de valor inicial. Para resolver un problema de valor inicial, primero hay que hallar la solución general de la ecuación diferencial y luego determinar el valor de la constante. Los problemas de valor inicial tienen muchas aplicaciones en la ciencia y la ingeniería.

4.2 Campos de direcciones y métodos numéricos

- Un campo de direcciones es un objeto matemático utilizado para representar gráficamente las soluciones de una ecuación diferencial de primer orden.
- El método de Euler es una técnica numérica que puede utilizarse para aproximar soluciones a una ecuación diferencial.

4.3 Ecuaciones separables

- Una ecuación diferencial separable es cualquier ecuación que puede escribirse en la forma $y' = f(x)g(y)$.
- El método de separación de variables se utiliza para hallar la solución general de una ecuación diferencial separable.

4.4 La ecuación logística

- Cuando se estudian las funciones de la población, diferentes supuestos (como el crecimiento exponencial, el crecimiento logístico o el umbral de población) conducen a diferentes tasas de crecimiento.
- La ecuación diferencial logística incorpora el concepto de capacidad de carga. Este valor es un valor límite de la población para un ambiente determinado.
- La ecuación diferencial logística puede resolverse para cualquier tasa de crecimiento positiva, población inicial y capacidad de carga.

4.5 Ecuaciones lineales de primer orden

- Cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden puede escribirse en la forma $y' + p(x)y = q(x)$.
- Podemos utilizar una estrategia de resolución de problemas en cinco pasos para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden que puede o no incluir un valor inicial.
- Las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden incluyen determinar el movimiento de un objeto que se eleva o cae con resistencia del aire y calcular la corriente en un circuito eléctrico.

Ejercicios de repaso

¿Verdadero o falso? Justifique su respuesta con una prueba o un contraejemplo.

- 262.** La ecuación diferencial $y' = 3x^2 y - \cos(x)y''$ es lineal.
- 263.** La ecuación diferencial $y' = x - y$ es separable.
- 264.** Se pueden resolver explícitamente todas las ecuaciones diferenciales de primer orden por separación o por el método de integración de factores.
- 265.** Se puede determinar el comportamiento de todas las ecuaciones diferenciales de primer orden utilizando campos de direcciones o el método de Euler.

Para los siguientes problemas, halle la solución general de las ecuaciones diferenciales.

- 266.** $y' = x^2 + 3e^x - 2x$ **267.** $y' = 2^x + \cos^{-1} x$ **268.** $y' = y(x^2 + 1)$ grandes.
- 269.** $y' = e^{-y} \sin x$ **270.** $y' = 3x - 2y$ **271.** $y' = y \ln y$

Para los siguientes problemas, halle la solución del problema de valor inicial.

- 272.** $y' = 8x - \ln x - 3x^4, y(1) = 5$ **273.** $y' = 3x - \cos x + 2, y(0) = 4$ **274.** $xy' = y(x - 2), y(1) = 3$
- 275.** $y' = 3y^2(x + \cos x), y(0) = -2$ **276.** $(x-1)y' = y - 2, y(0) = 0$ **277.** $y' = 3y - x + 6x^2, y(0) = -1$

Para los siguientes problemas, dibuje el campo de direcciones asociado a la ecuación diferencial y luego resuelva la ecuación diferencial. Dibuje una solución de ejemplo en el campo de direcciones.

- 278.** $y' = 2y - y^2$ **279.** $y' = \frac{1}{x} + \ln x - y$, para $x > 0$

Para los siguientes problemas, utilice el método de Euler con $n = 5$ pasos sobre el intervalo $t = [0, 1]$. Luego resuelva el problema de valor inicial exactamente. ¿Qué tan cerca está su estimación del Método de Euler?

- 280.** $y' = -4yx, y(0) = 1$ **281.** $y' = 3^x - 2y, y(0) = 0$

Para los siguientes problemas, plantee y resuelva las ecuaciones diferenciales.

- 282.** Un auto circula por una autopista, acelerando según $a = 5 \sin(\pi t)$, donde t representa el tiempo en minutos. Calcule la velocidad en cualquier tiempo t , suponiendo que el auto arranca con una velocidad inicial de 60 mph.
- 283.** Se lanza una pelota de masa 2 kilogramos en el aire con una velocidad ascendente de 8 m/s. Calcule exactamente el tiempo que la pelota permanecerá en el aire, suponiendo que la gravedad está dada por $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
- 284.** Se deja caer una pelota con una masa de 5 kilogramos por la ventana de un avión a una altura de 5.000 m. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo?
- 285.** Se deja caer la misma pelota de masa 5 kilogramos por la misma ventana del avión a la misma altura, solo que esta vez se supone una fuerza de arrastre proporcional a la velocidad de la pelota, utilizando una constante de proporcionalidad de 3 y la pelota alcanza la velocidad límite. Calcule la distancia caída en función del tiempo. ¿Cuánto tarda la pelota en llegar al suelo?
- 286.** Un fármaco se administra a un paciente cada 24 horas y se elimina a una tasa proporcional a la cantidad de fármaco que queda en el cuerpo, con una constante de proporcionalidad 0,2. Si el paciente necesita que haya un nivel de referencia de 5 mg en el torrente sanguíneo en todo momento, ¿cuál debe ser la dosis?
- 287.** Un tanque de 1,000 litros contiene agua pura y una solución de 0,2 kg de sal/L se bombea en el tanque a una tasa de 1 L/min y se drena a la misma tasa. Calcule la cantidad total de sal en el tanque en el tiempo t .
- 288.** Se hierve agua para hacer té. Cuando se vierte el agua en la tetera, la temperatura es 100°C . Después de 5 minutos en su habitación a 15°C , la temperatura del té es 85°C . Resuelva la ecuación para determinar las temperaturas del té en el tiempo t . ¿Cuánto tiempo hay que esperar hasta que el té esté a una temperatura que se pueda beber? (72°C)?
- 289.** La población humana (en miles) de Nevada en 1950 fue aproximadamente 160. Si la capacidad de carga se estima en 10 millones de individuos, y suponiendo una tasa de crecimiento de 2 % por año, desarrolle un modelo de crecimiento logístico y calcule la población de Nevada en cualquier tiempo (utilice 1950 como tiempo = 0). ¿Qué población predice su modelo para 2000? ¿Qué tan cerca está su predicción del valor real de 1998257?
- 290.** Repita el problema anterior, pero utilice el modelo de crecimiento de Gompertz. ¿Cuál es más preciso?

5

SECUENCIAS Y SERIES

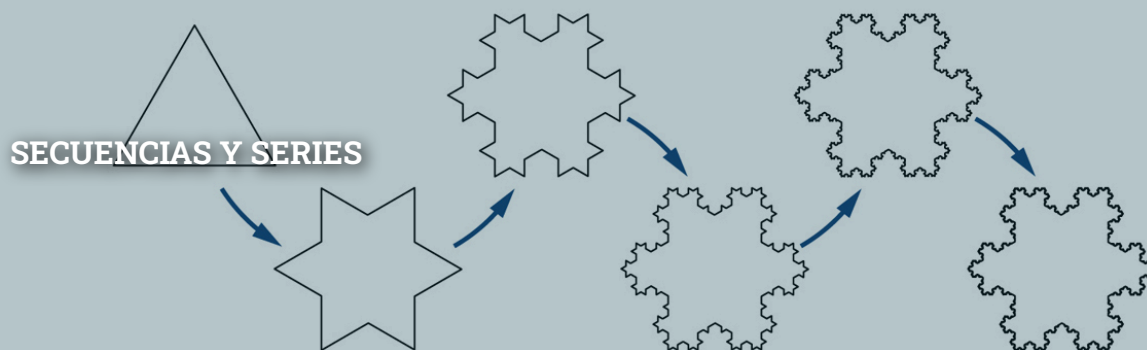


Figura 5.1 El copo de nieve de Koch se construye mediante un proceso iterativo. A partir de un triángulo equilátero, en cada paso del proceso se elimina el tercio central de cada segmento de línea y se sustituye por un triángulo equilátero que apunta hacia fuera.

Esquema del capítulo

- 5.1 Secuencias
- 5.2 Serie infinita
- 5.3 Las pruebas de divergencia e integral
- 5.4 Pruebas de comparación
- 5.5 Series alternadas
- 5.6 Criterios del cociente y la raíz



Introducción

El copo de nieve de Koch se construye a partir de un número infinito de triángulos equiláteros no superpuestos. En consecuencia, podemos expresar su área como una suma de infinitos términos. ¿Cómo sumamos un número infinito de términos? ¿Puede ser finita una suma de un número infinito de términos? Para responder estas preguntas, debemos introducir el concepto de serie infinita, una suma con infinitos términos. Una vez que se han definido las herramientas necesarias, podremos calcular el área del copo de nieve de Koch (vea el [Ejemplo 5.8](#)).

El tema de las series infinitas puede parecer ajeno al cálculo diferencial e integral. De hecho, una serie infinita cuyos términos implican potencias de una variable es una herramienta poderosa que podemos utilizar para expresar funciones como "polinomios infinitos". Podemos utilizar las series infinitas para evaluar funciones complicadas, aproximar integrales definidas y crear nuevas funciones. Además, las series infinitas se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales que modelan el comportamiento físico, desde pequeños circuitos electrónicos hasta satélites en órbita terrestre.

5.1 Secuencias

Objetivos de aprendizaje

- 5.1.1 Hallar la fórmula del término general de una secuencia.
- 5.1.2 Calcular el límite de una secuencia si existe.
- 5.1.3 Determinar la convergencia o divergencia de una secuencia dada.

En esta sección, introducimos las secuencias y definimos lo que significa que una secuencia converja o diverja. Se muestra cómo calcular los límites de las secuencias que convergen, a menudo utilizando las propiedades de los límites de las funciones discutidas anteriormente. Cerramos esta sección con el teorema de convergencia monótona, una herramienta que podemos utilizar para demostrar que ciertos tipos de secuencias convergen.

Terminología de las secuencias

Para trabajar con este nuevo tema, necesitamos algunos términos y definiciones nuevos. En primer lugar, una secuencia infinita es una lista ordenada de números de la forma

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

Cada uno de los números de la secuencia se llama término. El símbolo n se llama la variable de índice de la secuencia. Utilizamos la notación

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \text{ o simplemente } \left\{a_n\right\},$$

para denotar esta secuencia. Se utiliza una notación similar para los conjuntos, pero una secuencia es una lista ordenada, mientras que un conjunto no está ordenado. Porque un número determinado a_n existe para cada entero positivo n , también podemos definir una secuencia como una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos.

Consideremos la lista infinita y ordenada

$$2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

Se trata de una secuencia en la que el primer, segundo y tercer término están dados por $a_1 = 2$, $a_2 = 4$, y $a_3 = 8$. Probablemente pueda ver que los términos de esta secuencia tienen el siguiente patrón:

$$a_1 = 2^1, a_2 = 2^2, a_3 = 2^3, a_4 = 2^4, \text{ y } a_5 = 2^5.$$

Suponiendo que este patrón continúe, podemos escribir el n -ésimo término de la secuencia por la fórmula explícita $a_n = 2^n$. Utilizando esta notación, podemos escribir esta secuencia como

$$\{2^n\}_{n=1}^{\infty} \text{ o } \left\{2^n\right\}.$$

También podemos describir esta secuencia de otra manera. Dado que cada término es el doble del término anterior, esta secuencia puede definirse en forma repetida expresando el n -ésimo término a_n en términos del término anterior a_{n-1} . En particular, podemos definir esta secuencia como la secuencia $\{a_n\}$ donde $a_1 = 2$ y para todo $n \geq 2$, cada término a_n se define por la **relación de recurrencia** $a_n = 2a_{n-1}$.

Definición

Una **secuencia infinita** $\{a_n\}$ es una lista ordenada de números de la forma

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

El subíndice n se llama la **variable de índice** de la secuencia. Cada número a_n es un **término** de la secuencia. A veces las secuencias se definen mediante **fórmulas explícitas**, en cuyo caso $a_n = f(n)$ para alguna función $f(n)$ definido sobre los enteros positivos. En otros casos, las secuencias se definen utilizando una **relación de recurrencia**. En una relación de recurrencia, un término (o más) de la secuencia se da explícitamente, y los términos subsiguientes se definen en términos de términos anteriores de la secuencia.

Tenga en cuenta que el índice no tiene que empezar en $n = 1$ pero podría empezar con otros enteros. Por ejemplo, una secuencia dada por la fórmula explícita $a_n = f(n)$ podría empezar en $n = 0$, en cuyo caso la secuencia sería

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

Del mismo modo, para una secuencia definida por una relación de recurrencia, el término a_0 puede darse explícitamente, y los términos a_n para $n \geq 1$ puede definirse en términos de a_{n-1} . Ya que una secuencia $\{a_n\}$ tiene exactamente un valor por cada entero positivo n , se puede describir como una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos. En consecuencia, tiene sentido hablar del gráfico de una secuencia. El gráfico de una secuencia $\{a_n\}$ se compone de todos los puntos (n, a_n) para todos los enteros positivos n . La [Figura 5.2](#) muestra el gráfico de $\{2^n\}$.

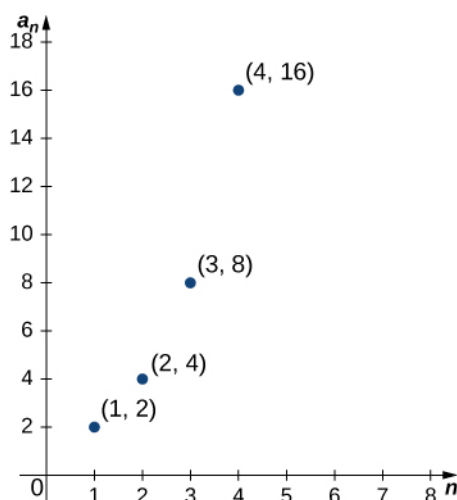


Figura 5.2 Los puntos trazados son un gráfico de la secuencia $\{2^n\}$.

Hay dos tipos de secuencias que se dan con frecuencia y que reciben nombres especiales: las secuencias aritméticas y las secuencias geométricas. En una **secuencia aritmética**, la *diferencia* entre cada par de términos consecutivos es la misma. Por ejemplo, consideremos la secuencia

$$3, 7, 11, 15, 19, \dots$$

Se puede ver que la diferencia entre cada par de términos consecutivos es 4. Suponiendo que este patrón continúe, esta secuencia es una secuencia aritmética. Se puede describir utilizando la relación de recurrencia

$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_n = a_{n-1} + 4 \text{ para } n \geq 2. \end{cases}$$

Tenga en cuenta que

$$\begin{aligned} a_2 &= 3 + 4 \\ a_3 &= 3 + 4 + 4 = 3 + 2 \cdot 4 \\ a_4 &= 3 + 4 + 4 + 4 = 3 + 3 \cdot 4. \end{aligned}$$

Así, la secuencia también puede describirse mediante la fórmula explícita

$$\begin{aligned} a_n &= 3 + 4(n-1) \\ &= 4n - 1. \end{aligned}$$

En general, una secuencia aritmética es cualquier secuencia de la forma $a_n = cn + b$.

En una **secuencia geométrica**, el *cociente* de cada par de términos consecutivos es el mismo. Por ejemplo, consideremos la secuencia

$$2, -\frac{2}{3}, \frac{2}{9}, -\frac{2}{27}, \frac{2}{81}, \dots$$

Vemos que el cociente de cualquier término con el término anterior es $-\frac{1}{3}$. Suponiendo que este patrón continúe, esta secuencia es una secuencia geométrica. Se puede definir de manera repetida como

$$\begin{aligned} a_1 &= 2 \\ a_n &= -\frac{1}{3} \cdot a_{n-1} \text{ para } n \geq 2. \end{aligned}$$

Como alternativa, ya que

$$a_2 = -\frac{1}{3} \cdot 2$$

$$a_3 = \left(-\frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{3}\right) (2) = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 2$$

$$a_4 = \left(-\frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{3}\right) (2) = \left(-\frac{1}{3}\right)^3 \cdot 2,$$

vemos que la secuencia puede describirse utilizando la fórmula explícita

$$a_n = 2 \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}.$$

La secuencia $\{2^n\}$ que comentamos anteriormente es una secuencia geométrica, donde el cociente de cualquier término con el anterior es 2. En general, una secuencia geométrica es cualquier secuencia de la forma $a_n = cr^n$.

EJEMPLO 5.1

Hallar fórmulas explícitas

Para cada una de las siguientes secuencias, halle una fórmula explícita para el n ésimo término de la secuencia.

- $-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, -\frac{5}{6}, \dots$
- $\frac{3}{4}, \frac{9}{7}, \frac{27}{10}, \frac{81}{13}, \frac{243}{16}, \dots$

Solución

- En primer lugar, hay que tener en cuenta que la secuencia va alternando de negativo a positivo. Los términos impares de la secuencia son negativos y los pares son positivos. Por lo tanto, el n ésimo término incluye un factor de $(-1)^n$. A continuación, consideremos la secuencia de numeradores $\{1, 2, 3, \dots\}$ y la secuencia de denominadores $\{2, 3, 4, \dots\}$. Podemos ver que ambas secuencias son aritméticas. El n ésimo término en la secuencia de numeradores es n , y el n ésimo término en la secuencia de denominadores es $n + 1$. Por lo tanto, la secuencia puede describirse mediante la fórmula explícita

$$a_n = \frac{(-1)^n n}{n + 1}.$$

- La secuencia de numeradores $3, 9, 27, 81, 243, \dots$ es una secuencia geométrica. El numerador del n ésimo término es 3^n . La secuencia de denominadores $4, 7, 10, 13, 16, \dots$ es una secuencia aritmética. El denominador del n ésimo término es $4 + 3(n-1) = 3n + 1$. Por lo tanto, podemos describir la secuencia mediante la fórmula explícita

$$a_n = \frac{3^n}{3n+1}.$$

-  5.1 Halle una fórmula explícita para el n ésimo término de la secuencia $\left\{\frac{1}{5}, -\frac{1}{7}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{11}, \dots\right\}$.

EJEMPLO 5.2

Definida por relaciones de recurrencia

Para cada una de las siguientes secuencias definidas de forma repetida, halle una fórmula explícita para la secuencia.

- $a_1 = 2, a_n = -3a_{n-1}$ para $n \geq 2$
- $a_1 = \frac{1}{2}, a_n = a_{n-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^n$ para $n \geq 2$

Solución

- Escribiendo los primeros términos, tenemos

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = -3a_1 = -3(2)$$

$$a_3 = -3a_2 = (-3)^2 2$$

$$a_4 = -3a_3 = (-3)^3 2.$$

En general,

$$a_n = 2(-3)^{n-1}.$$

b. Escriba los primeros términos:

$$a_1 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = a_1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$a_3 = a_2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$a_4 = a_3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{7}{8} + \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

A partir de este patrón, derivamos la fórmula explícita

$$a_n = \frac{2^n - 1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

✓ 5.2 Halle una fórmula explícita para la secuencia definida de forma repetida tal que $a_1 = -4$ y $a_n = a_{n-1} + 6$.

Límite de una secuencia

Una cuestión fundamental que se plantea respecto a las secuencias infinitas es el comportamiento de los términos a medida que n se hace más grande. Dado que una secuencia es una función definida sobre los enteros positivos, tiene sentido hablar del límite de los términos como $n \rightarrow \infty$. Por ejemplo, considere las siguientes cuatro secuencias y sus diferentes comportamientos como $n \rightarrow \infty$ (vea la [Figura 5.3](#)):

- $\{1 + 3n\} = \{4, 7, 10, 13, \dots\}$. Los términos $1 + 3n$ se vuelven arbitrariamente grandes a medida que $n \rightarrow \infty$. En este caso, decimos que $1 + 3n \rightarrow \infty$ a medida que $n \rightarrow \infty$.
- $\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \dots\right\}$. Los términos $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 1$ a medida que $n \rightarrow \infty$.
- $\{(-1)^n\} = \{-1, 1, -1, 1, \dots\}$. Los términos se alternan pero no se acercan a un único valor a medida que $n \rightarrow \infty$.
- $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\} = \left\{-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\}$. Los términos se alternan también para esta secuencia, pero $\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$.

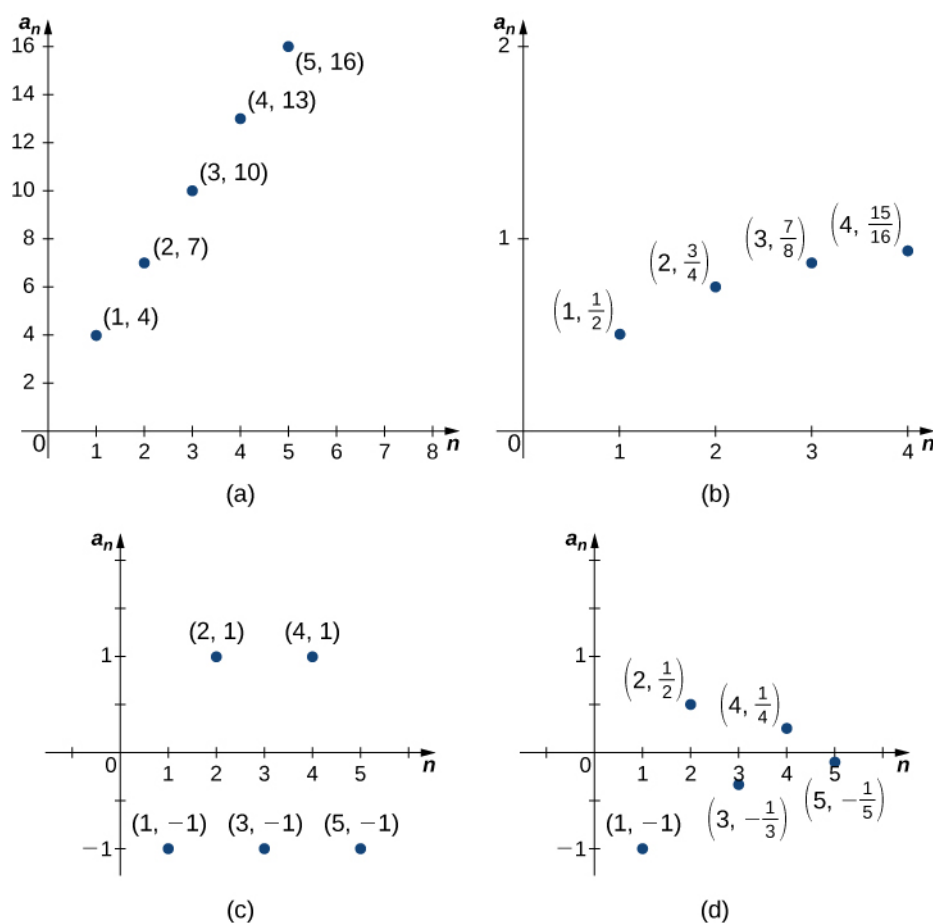


Figura 5.3 (a) Los términos de la secuencia se vuelven arbitrariamente grandes a medida que $n \rightarrow \infty$. (b) Los términos en la secuencia se aproximan a 1 a medida que $n \rightarrow \infty$. (c) Los términos de la secuencia alternan entre 1 y -1 como $n \rightarrow \infty$. d) Los términos de la secuencia alternan entre valores positivos y negativos pero se acercan a 0 a medida que $n \rightarrow \infty$.

A partir de estos ejemplos, vemos varias posibilidades de comportamiento de los términos de una secuencia a medida que $n \rightarrow \infty$. En dos de las secuencias, los términos se aproximan a un número finito a medida que $n \rightarrow \infty$. En las otras dos secuencias, los términos no lo hacen. Si los términos de una secuencia se acercan a un número finito L como $n \rightarrow \infty$, decimos que la secuencia es una secuencia convergente y el número real L es el límite de la secuencia. Aquí podemos dar una definición informal.

Definición

Dada una secuencia $\{a_n\}$, si los términos a_n se acercan arbitrariamente a un número finito L como n se hace lo suficientemente grande, decimos $\{a_n\}$ es una **secuencia convergente** y L es el **límite de la secuencia**. En este caso, escribimos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Si una secuencia $\{a_n\}$ no es convergente, decimos que es una **secuencia divergente**.

En la [Figura 5.3](#), vemos que los términos de la secuencia $\{1 - (\frac{1}{2})^n\}$ se están acercando arbitrariamente a 1 a medida que n se hace muy grande. Concluimos que $\{1 - (\frac{1}{2})^n\}$ es una secuencia convergente y su límite es 1. En cambio, en la [Figura 5.3](#), vemos que los términos de la secuencia $1 + 3n$ no se acercan a un número finito a medida que n se hace más

grande. Decimos que $\{1 + 3n\}$ es una secuencia divergente.

En la definición informal del límite de una secuencia, utilizamos los términos "arbitrariamente cercano" y "suficientemente grande". Aunque estas frases ayudan a ilustrar el significado de una secuencia convergente, son algo vagas. Para ser más precisos, presentamos ahora la definición más formal de límite para una secuencia y mostramos estas ideas gráficamente en la [Figura 5.4](#).

Definición

Una secuencia $\{a_n\}$ converge a un número real L si para todo $\varepsilon > 0$, existe un número entero N tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ si $n \geq N$. El número L es el límite de la secuencia y escribimos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \text{ or } a_n \rightarrow L.$$

En este caso, decimos que la secuencia $\{a_n\}$ es una secuencia convergente. Si una sucesión no converge, es una secuencia divergente, y decimos que el límite no existe.

Observamos que la convergencia o divergencia de una secuencia $\{a_n\}$ solo depende de lo que ocurra con los términos a_n a medida que $n \rightarrow \infty$. Por lo tanto, si un número finito de términos $b_1, b_2, \dots, b_N$ se colocan antes de a_1 para crear una nueva secuencia

$$b_1, b_2, \dots, b_N, a_1, a_2, \dots,$$

esta nueva secuencia convergerá si $\{a_n\}$ converge y diverge si $\{a_n\}$ diverge. Además, si la secuencia $\{a_n\}$ converge a L , esta nueva secuencia también convergerá a L .

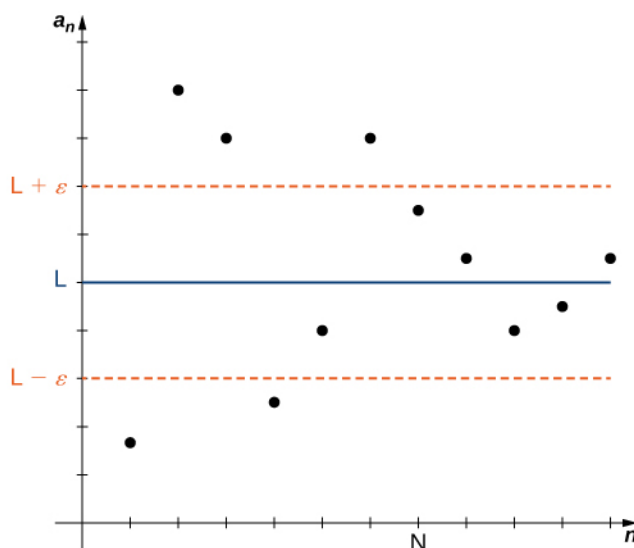


Figura 5.4 A medida que n aumenta, los términos a_n se acercan a L . Para los valores de $n \geq N$, la distancia entre cada punto (n, a_n) y la línea $y = L$ es menor que ε .

Como se ha definido anteriormente, si una secuencia no converge, se dice que es una secuencia divergente. Por ejemplo, las secuencias $\{1 + 3n\}$ y $\{(-1)^n\}$ que se muestra en la [Figura 5.4](#) divergen. Sin embargo, diferentes secuencias pueden divergir de diferentes maneras. La secuencia $\{(-1)^n\}$ diverge porque los términos se alternan entre 1 y -1 , pero no se acercan a un valor a medida que $n \rightarrow \infty$. Por otro lado, la secuencia $\{1 + 3n\}$ diverge porque los términos

$1 + 3n \rightarrow \infty$ a medida que $n \rightarrow \infty$. Decimos que la secuencia $\{1 + 3n\}$ diverge al infinito y la escribimos

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 3n) = \infty$. Es importante reconocer que esta notación no implica que el límite de la secuencia $\{1 + 3n\}$ existe. La

secuencia es, de hecho, divergente. Escribir que el límite es el infinito solo pretende dar más información sobre por qué la secuencia es divergente. Una secuencia también puede divergir hasta el infinito negativo. Por ejemplo, la secuencia $\{-5n + 2\}$ diverge al infinito negativo porque $-5n + 2 \rightarrow -\infty$ a medida que $n \rightarrow \infty$. La escribimos como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-5n + 2) = -\infty.$$

Como una secuencia es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos, podemos utilizar las propiedades de los límites de las funciones para determinar si una secuencia converge. Por ejemplo, consideremos una secuencia $\{a_n\}$ y una función correspondiente f definidas en todos los números reales positivos tales que $f(n) = a_n$ para todos los enteros $n \geq 1$. Dado que el dominio de la secuencia es un subconjunto del dominio de f , si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

existe, entonces la secuencia converge y tiene el mismo límite. Por ejemplo, consideremos la secuencia $\{\frac{1}{n}\}$ y la función correspondiente $f(x) = \frac{1}{x}$. Dado que la función f definida en todos los números reales $x > 0$ satisface $f(x) = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$, la secuencia $\{\frac{1}{n}\}$ debe satisfacer $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$.

Teorema 5.1

Límite de una secuencia definida por una función

Considere una secuencia $\{a_n\}$ tal que $a_n = f(n)$ para todo $n \geq 1$. Si existe un número real L tal que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L,$$

entonces $\{a_n\}$ converge y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Podemos utilizar este teorema para evaluar $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$ para $0 \leq r \leq 1$. Por ejemplo, consideremos la secuencia $\{(1/2)^n\}$ y la función exponencial correspondiente $f(x) = (1/2)^x$. Dado que $\lim_{x \rightarrow \infty} (1/2)^x = 0$, concluimos que la secuencia $\{(1/2)^n\}$ converge y su límite es 0. Del mismo modo, para cualquier número real r tal que $0 \leq r < 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} r^x = 0$, y, por tanto, la secuencia $\{r^n\}$ converge. Por otro lado, si $r = 1$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} r^x = 1$, y por tanto el límite de la secuencia $\{1^n\}$ es 1. Si $r > 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} r^x = \infty$, y por lo tanto no podemos aplicar este teorema. Sin embargo, en este caso, al igual que la función r^x crece sin límites a medida que $n \rightarrow \infty$, los términos r^n en la secuencia se vuelven arbitrariamente grandes a medida que $n \rightarrow \infty$, y concluimos que la secuencia $\{r^n\}$ diverge al infinito si $r > 1$.

Resumimos estos resultados con respecto a la secuencia geométrica $\{r^n\}$:

$$\begin{aligned} r^n &\rightarrow 0 \text{ si } 0 < r < 1 \\ r^n &\rightarrow 1 \text{ si } r = 1 \\ r^n &\rightarrow \infty \text{ si } r > 1. \end{aligned}$$

Más adelante en esta sección se considera el caso en que $r < 0$.

Consideramos ahora secuencias un poco más complicadas. Por ejemplo, consideremos la secuencia $\{(2/3)^n + (1/4)^n\}$. Los términos de esta secuencia son más complicados que los de otras secuencias que hemos discutido, pero afortunadamente el límite de esta secuencia está determinado por los límites de las dos secuencias $\{(2/3)^n\}$ y $\{(1/4)^n\}$. Como describimos en las siguientes leyes de límites algebraicos, dado que $\{(2/3)^n\}$ y $\{(1/4)^n\}$ ambas convergen a 0, la secuencia $\{(2/3)^n + (1/4)^n\}$ converge a $0 + 0 = 0$. Así como pudimos evaluar un límite que implica una combinación algebraica de funciones f y g mirando los límites de f y g (vea [Introducción a los límites \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/2-introduccion\)](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/2-introduccion)), podemos evaluar el límite de una secuencia cuyos términos son combinaciones algebraicas de a_n y b_n evaluando los límites de $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$.

Teorema 5.2**Leyes de límites algebraicos**

Secuencias dadas $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ y cualquier número real c , si existen constantes A y B tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ y

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, entonces

- i. $\lim_{n \rightarrow \infty} c = c$
- ii. $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = cA$
- iii. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A \pm B$
- iv. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = A \cdot B$
- v. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{A}{B}$, siempre que $B \neq 0$ y cada $b_n \neq 0$.

Prueba

Demostramos la parte iii.

Supongamos que $\varepsilon > 0$. Dado que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, existe un número entero positivo constante N_1 tal que $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ para

todo $n \geq N_1$. Dado que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, existe una constante N_2 tal que $|b_n - B| < \varepsilon/2$ para todo $n \geq N_2$. Supongamos

que N es el mayor de N_1 y N_2 . Por lo tanto, para todo $n \geq N$,

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Las leyes de límites algebraicos nos permiten evaluar los límites de muchas secuencias. Por ejemplo, consideremos la secuencia $\left\{ \frac{1}{n^2} \right\}$. Como se ha mostrado anteriormente, $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$. Del mismo modo, para cualquier número entero

positivo k , podemos concluir que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0.$$

En el siguiente ejemplo, hacemos uso de este hecho junto con las leyes de límites para evaluar los límites de otras secuencias.

EJEMPLO 5.3**Determinar convergencia y calcular límites**

Para cada una de las siguientes secuencias, determine si la secuencia converge o no. Si converge, calcule su límite.

- a. $\left\{ 5 - \frac{3}{n^2} \right\}$
- b. $\left\{ \frac{3n^4 - 7n^2 + 5}{6 - 4n^4} \right\}$
- c. $\left\{ \frac{2^n}{n^2} \right\}$

d. $\left\{\left(1 + \frac{4}{n}\right)^n\right\}$

✓ **Solución**

- a. Sabemos que $1/n \rightarrow 0$. Utilizando este hecho, concluimos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{3}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 5 - 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 5 - 3 \cdot 0 = 5.$$

La secuencia converge y su límite es 5.

- b. Factorizando n^4 fuera del numerador y del denominador y utilizando las leyes de límites anteriores, tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^4 - 7n^2 + 5}{6 - 4n^4} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{7}{n^2} + \frac{5}{n^4}}{\frac{6}{n^4} - 4} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{7}{n^2} + \frac{5}{n^4}\right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{6}{n^4} - 4\right)} \\ &= \frac{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (3) - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^4}\right)}{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{n^4} - \lim_{n \rightarrow \infty} (4)\right)} \\ &= \frac{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (3) - 7 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4}\right)}{\left(6 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} - \lim_{n \rightarrow \infty} (4)\right)} \\ &= \frac{3 - 7 \cdot 0 + 5 \cdot 0}{6 \cdot 0 - 4} = -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

La secuencia converge y su límite es $-3/4$.

- c. Considere la función correspondiente $f(x) = 2^x/x^2$ definida en todos los números reales $x > 0$. Dado que $2^x \rightarrow \infty$ y $x^2 \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \infty$, aplique la regla de L'Hôpital y escriba

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x \ln 2}{2x} && \text{Tome las derivadas del numerador y del denominador.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x (\ln 2)^2}{2} && \text{Vuelva a tomar las derivadas.} \\ &= \infty. \end{aligned}$$

Concluimos que la secuencia diverge.

- d. Considere la función $f(x) = \left(1 + \frac{4}{x}\right)^x$ definida en todos los números reales $x > 0$. Esta función tiene la forma indeterminada 1^∞ cuando $x \rightarrow \infty$. Supongamos que

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x}\right)^x.$$

Ahora tomando el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación, obtenemos

$$\ln(y) = \ln \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x}\right)^x \right].$$

Dado que la función $f(x) = \ln x$ es continua en su dominio, podemos intercambiar el límite y el logaritmo natural. Por lo tanto,

$$\ln(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 + \frac{4}{x}\right)^x \right].$$

Utilizando las propiedades de los logaritmos, escribimos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 + \frac{4}{x}\right)^x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{4}{x}\right).$$

Como el lado derecho de esta ecuación tiene la forma indeterminada $\infty \cdot 0$, reescríbala como una fracción para aplicar la regla de L'Hôpital. Escriba

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{4}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + 4/x)}{1/x}.$$

Como el lado derecho está ahora en la forma indeterminada $0/0$, podemos aplicar la regla de L'Hôpital. Concluimos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + 4/x)}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{1 + 4/x} = 4.$$

Por lo tanto, $\ln(y) = 4$ en tanto que $y = e^4$. Por lo tanto, dado que $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x}\right)^x = e^4$, podemos concluir que la secuencia $\left\{\left(1 + \frac{4}{n}\right)^n\right\}$ converge a e^4 .

- ✓ 5.3 Considere la secuencia $\{(5n^2 + 1)/e^n\}$. Determine si la secuencia converge o no. Si converge, calcule su límite.

Recordemos que si f es una función continua en un valor L , entonces $f(x) \rightarrow f(L)$ cuando $x \rightarrow L$. Esta idea se aplica también a las secuencias. Supongamos que una secuencia $a_n \rightarrow L$, y una función f es continua en L . Entonces $f(a_n) \rightarrow f(L)$. Esta propiedad nos permite a menudo hallar límites para secuencias complicadas. Por ejemplo, consideremos la secuencia $\sqrt{5 - \frac{3}{n^2}}$. Del [Ejemplo 5.3a](#), conocemos la secuencia $5 - \frac{3}{n^2} \rightarrow 5$. Dado que $\sqrt{x}$ es una función continua en $x = 5$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{5 - \frac{3}{n^2}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{3}{n^2}\right)} = \sqrt{5}.$$

Teorema 5.3**Funciones continuas definidas en secuencias convergentes**

Considere una secuencia $\{a_n\}$ y supongamos que existe un número real L tal que la secuencia $\{a_n\}$ converge a L . Supongamos que f es una función continua en L . Entonces existe un número entero N tal que f se define en todos los valores a_n para $n \geq N$, y la secuencia $\{f(a_n)\}$ converge a $f(L)$ (Figura 5.5).

Prueba

Supongamos que $\epsilon > 0$. Dado que f es continua en L , existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(L)| < \epsilon$ si $|x - L| < \delta$. Ya que la secuencia $\{a_n\}$ converge a L , existe N tal que $|a_n - L| < \delta$ para todo $n \geq N$. Por lo tanto, para todo $n \geq N$, $|a_n - L| < \delta$, lo que implica que $|f(a_n) - f(L)| < \epsilon$. Concluimos que la secuencia $\{f(a_n)\}$ converge a $f(L)$.

□

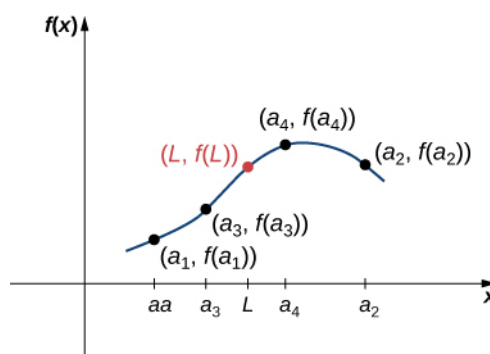


Figura 5.5 Debido a que f es una función continua a medida que las entradas $a_1, a_2, a_3, \dots$ se acercan a L , las salidas $f(a_1), f(a_2), f(a_3), \dots$ se acercan a $f(L)$.

EJEMPLO 5.4**Límites de funciones continuas definidas en secuencias convergentes**

Determinar si la secuencia $\{\cos(3/n^2)\}$ converge. Si converge, calcule su límite.

✓ Solución

Dado que la secuencia $\{3/n^2\}$ converge a 0 y $\cos x$ es continua en $x = 0$, podemos concluir que la secuencia $\{\cos(3/n^2)\}$ converge y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{3}{n^2}\right) = \cos(0) = 1.$$

✓ 5.4 Determine si la secuencia $\left\{\sqrt{\frac{2n+1}{3n+5}}\right\}$ converge. Si converge, calcule su límite.

Otro teorema que involucra límites de secuencias es una extensión del teorema del emparedado para límites que se discutió en [Introducción a los límites](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/2-introduccion) (<http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/2-introduccion>).

Teorema 5.4**Teorema del emparedado para secuencias**

Considere las secuencias $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, y $\{c_n\}$. Supongamos que existe un número entero N tal que

$$a_n \leq b_n \leq c_n \text{ para todo } n \geq N.$$

Si existe un número real L tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n,$$

entonces $\{b_n\}$ converge y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ (Figura 5.6).

Prueba

Supongamos que $\varepsilon > 0$. Ya que la secuencia $\{a_n\}$ converge a L , existe un número entero N_1 tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq N_1$. Del mismo modo, dado que $\{c_n\}$ converge a L , existe un número entero N_2 tal que $|c_n - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq N_2$. Por supuesto, existe un número entero N tal que $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo $n \geq N$. Supongamos que M es el mayor de N_1 , N_2 , y N . Debemos demostrar que $|b_n - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq M$. Para todo $n \geq M$,

$$-\varepsilon < -|a_n - L| \leq a_n - L \leq b_n - L \leq c_n - L \leq |c_n - L| < \varepsilon.$$

Por lo tanto, $-\varepsilon < b_n - L < \varepsilon$, y concluimos que $|b_n - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq M$, y concluimos que la secuencia $\{b_n\}$ converge a L .

□

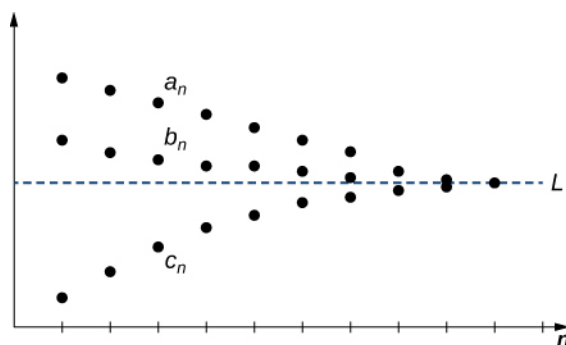


Figura 5.6 Cada término b_n satisface $a_n \leq b_n \leq c_n$ y las secuencias $\{a_n\}$ y $\{c_n\}$ convergen al mismo límite, por lo que la secuencia $\{b_n\}$ debe converger también al mismo límite.

EJEMPLO 5.5

Utilizar el teorema del emparedado

Utilice el teorema del emparedado para calcular el límite de cada una de las siguientes secuencias.

- $\left\{ \frac{\cos n}{n^2} \right\}$
- $\left\{ \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right\}$

✓ Solución

- a. Dado que $-1 \leq \cos n \leq 1$ para todos los enteros n , tenemos

$$-\frac{1}{n^2} \leq \frac{\cos n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Dado que $-1/n^2 \rightarrow 0$ y $1/n^2 \rightarrow 0$, concluimos que $\cos n/n^2 \rightarrow 0$ también.

- b. Dado que

$$-\frac{1}{2^n} \leq \left(-\frac{1}{2} \right)^n \leq \frac{1}{2^n}$$

para todos los enteros positivos n , $-1/2^n \rightarrow 0$ y $1/2^n \rightarrow 0$, podemos concluir que $(-1/2)^n \rightarrow 0$.



5.5

Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n - \sin n}{n}$.

Utilizando la idea del [Ejemplo 5.5b](#), concluimos que $r^n \rightarrow 0$ para cualquier número real r tal que $-1 < r < 0$. Si $r < -1$, la secuencia $\{r^n\}$ diverge porque los términos oscilan y se vuelven arbitrariamente más grandes en magnitud. Si $r = -1$, la secuencia $\{r^n\} = \{(-1)^n\}$ diverge, como ya se ha comentado. A continuación, un resumen de las propiedades de las secuencias geométricas.

$$r^n \rightarrow 0 \text{ si } |r| < 1 \quad (5.1)$$

$$r^n \rightarrow 1 \text{ si } r = 1 \quad (5.2)$$

$$r^n \rightarrow \infty \text{ si } r > 1 \quad (5.3)$$

$$\{r^n\} \text{ diverge si } r \leq -1 \quad (5.4)$$

Secuencias delimitadas

Ahora nos centraremos en uno de los teoremas más importantes sobre las secuencias: el teorema de convergencia monótona. Antes de enunciar el teorema, debemos introducir algo de terminología y motivación. Empezamos por definir lo que significa que una secuencia esté delimitada.

Definición

Una secuencia $\{a_n\}$ está **delimitada por encima** si existe un número real M tal que

$$a_n \leq M$$

para todos los enteros positivos n .

Una secuencia $\{a_n\}$ está **delimitada por debajo** si existe un número real M tal que

$$M \leq a_n$$

para todos los enteros positivos n .

Una secuencia $\{a_n\}$ es una **secuencia delimitada** si está delimitada por encima y por debajo.

Si una secuencia no está delimitada, es una **secuencia no delimitada**.

Por ejemplo, la secuencia $\{1/n\}$ está delimitada por encima porque $1/n \leq 1$ para todos los enteros positivos n . También está delimitada por debajo porque $1/n \geq 0$ para todos los enteros positivos n . Por lo tanto, $\{1/n\}$ es una secuencia delimitada. Por otro lado, consideremos la secuencia $\{2^n\}$. Dado que $2^n \geq 2$ para todo $n \geq 1$, la secuencia está delimitada por debajo. Sin embargo, la secuencia no está delimitada por encima. Por lo tanto, $\{2^n\}$ es una secuencia no delimitada.

Ahora discutimos la relación entre la delimitación y la convergencia. Supongamos que una secuencia $\{a_n\}$ no está delimitada. Entonces no está delimitada por encima, o no está delimitada por debajo, o por ninguna de las dos partes. En cualquier caso, hay términos a_n que son arbitrariamente grandes en magnitud a medida que n se hace más grande. Como resultado, la secuencia $\{a_n\}$ no puede converger. Por lo tanto, estar delimitada es una condición necesaria para que una secuencia converja.

Teorema 5.5

Las secuencias convergentes están delimitadas

Si una secuencia $\{a_n\}$ converge, entonces está delimitada.

Observe que el hecho de que una secuencia esté delimitada no es condición suficiente para que una secuencia converja. Por ejemplo, la secuencia $\{(-1)^n\}$ está delimitada, pero la secuencia diverge porque la secuencia oscila entre 1 y -1 y nunca se acerca a un número finito. Ahora discutimos una condición suficiente (pero no necesaria) para que una secuencia delimitada converja.

Consideremos una secuencia delimitada $\{a_n\}$. Supongamos que la secuencia $\{a_n\}$ es creciente. Es decir, $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \dots$. Como la secuencia es creciente, los términos no son oscilantes. Por lo tanto, hay dos posibilidades. La secuencia podría divergir hasta el infinito, o podría converger. Sin embargo, dado que la secuencia está delimitada, está delimitada por encima y la secuencia no puede divergir al infinito. Concluimos que $\{a_n\}$ converge. Por ejemplo,

consideremos la secuencia

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right\}.$$

Como esta secuencia es creciente y delimitada por encima, converge. A continuación, consideremos la secuencia

$$\left\{ 2, 0, 3, 0, 4, 0, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots \right\}.$$

Aunque la secuencia no es creciente para todos los valores de n , vemos que $-1/2 < -1/3 < -1/4 < \dots$. Por lo tanto, a partir del octavo término, $a_8 = -1/2$, la secuencia es creciente. En este caso, decimos que la secuencia es *eventualmente* creciente. Como la secuencia está delimitada por encima, converge. También es cierto que si una secuencia es decreciente (o eventualmente decreciente) y delimitada por debajo, también converge.

Definición

Una secuencia $\{a_n\}$ es creciente para todo $n \geq n_0$ si

$$a_n \leq a_{n+1} \text{ para todo } n \geq n_0.$$

Una secuencia $\{a_n\}$ es decreciente para todo $n \geq n_0$ si

$$a_n \geq a_{n+1} \text{ para todo } n \geq n_0.$$

Una secuencia $\{a_n\}$ es una **secuencia monótona** para todo $n \geq n_0$ si es creciente para todo $n \geq n_0$ o decreciente para todo $n \geq n_0$.

Ahora tenemos las definiciones necesarias para enunciar el teorema de convergencia monótona, que da una condición suficiente para la convergencia de una secuencia.

Teorema 5.6

Teorema de convergencia monótona

Si $\{a_n\}$ es una secuencia delimitada y existe un número entero positivo n_0 tal que $\{a_n\}$ es monótona para todo $n \geq n_0$, entonces $\{a_n\}$ converge.

La demostración de este teorema está fuera del alcance de este texto. En su lugar, proporcionamos un gráfico para mostrar intuitivamente por qué este teorema tiene sentido ([Figura 5.7](#)).

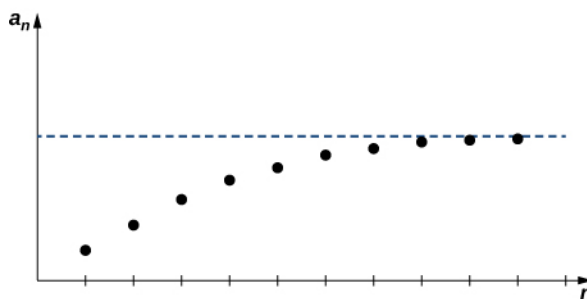


Figura 5.7 Dado que la secuencia $\{a_n\}$ es creciente y delimitada por encima, debe converger.

En el siguiente ejemplo, mostramos cómo se puede utilizar el teorema de convergencia monótona para demostrar la convergencia de una secuencia.

EJEMPLO 5.6

Uso del teorema de convergencia monótona

Para cada una de las siguientes secuencias, utilice el teorema de convergencia monótona para demostrar que la secuencia converge y calcule su límite.

a. $\left\{ \frac{4^n}{n!} \right\}$

b. $\{a_n\}$ definidas de forma repetida tal que

$$a_1 = 2 \text{ y } a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{2a_n} \text{ para todo } n \geq 2.$$

🔍 **Solución**

a. Escribiendo los primeros términos, vemos que

$$\left\{ \frac{4^n}{n!} \right\} = \left\{ 4, 8, \frac{32}{3}, \frac{32}{3}, \frac{128}{15}, \dots \right\}.$$

Al principio, los términos aumentan. Sin embargo, a partir del tercer término, los términos disminuyen. De hecho, los términos disminuyen para todo $n \geq 3$. Podemos demostrarlo de la siguiente manera.

$$a_{n+1} = \frac{4^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{4}{n+1} \cdot \frac{4^n}{n!} = \frac{4}{n+1} \cdot a_n \leq a_n \text{ if } n \geq 3.$$

Por lo tanto, la secuencia es decreciente para todo $n \geq 3$. Además, la secuencia está delimitada por 0 porque $4^n/n! \geq 0$ para todos los enteros positivos n . Por lo tanto, por el teorema de convergencia monótona, la secuencia converge.

Para calcular el límite, utilizamos el hecho de que la secuencia converge y suponemos que $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Ahora,

tenga en cuenta esta importante observación. Considere $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$. Dado que

$$\{a_{n+1}\} = \{a_2, a_3, a_4, \dots\},$$

la única diferencia entre las secuencias $\{a_{n+1}\}$ y $\{a_n\}$ es que $\{a_{n+1}\}$ omite el primer término. Dado que un número finito de términos no afecta a la convergencia de una secuencia,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Combinando este hecho con la ecuación

$$a_{n+1} = \frac{4}{n+1} a_n$$

y tomando el límite de ambos lados de la ecuación

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n+1} a_n,$$

podemos concluir que

$$L = 0. \quad L = 0.$$

b. Escribiendo los primeros términos,

$$\left\{ 2, \frac{5}{4}, \frac{41}{40}, \frac{3281}{3280}, \dots \right\}.$$

podemos conjeturar que la secuencia es decreciente y está delimitada por debajo por 1. Para demostrar que la secuencia está delimitada por debajo de 1, podemos demostrar que

$$\frac{a_n}{2} + \frac{1}{2a_n} \geq 1.$$

Para demostrarlo, primero hay que reescribir

$$\frac{a_n}{2} + \frac{1}{2a_n} = \frac{a_n^2 + 1}{2a_n}.$$

Dado que $a_1 > 0$ y a_2 se define como una suma de términos positivos, $a_2 > 0$. Del mismo modo, todos los términos $a_n > 0$. Por lo tanto,

$$\frac{a_n^2 + 1}{2a_n} \geq 1$$

si y solo si

$$a_n^2 + 1 \geq 2a_n.$$

Reescribiendo la inecuación $a_n^2 + 1 \geq 2a_n$ como $a_n^2 - 2a_n + 1 \geq 0$, y utilizando el hecho de que

$$a_n^2 - 2a_n + 1 = (a_n - 1)^2 \geq 0$$

porque el cuadrado de cualquier número real es no negativo, podemos concluir que

$$\frac{a_n}{2} + \frac{1}{2a_n} \geq 1.$$

Para demostrar que la secuencia es decreciente, debemos demostrar que $a_{n+1} \leq a_n$ para todo $n \geq 1$. Dado que $1 \leq a_n^2$, se deduce que

$$a_n^2 + 1 \leq 2a_n^2.$$

Dividiendo ambos lados entre $2a_n$, obtenemos

$$\frac{a_n}{2} + \frac{1}{2a_n} \leq a_n.$$

Utilizando la definición de a_{n+1} , concluimos que

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{2a_n} \leq a_n.$$

Dado que $\{a_n\}$ está delimitada por debajo y es decreciente, por el teorema de convergencia monótona, converge. Para calcular el límite, supongamos que $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Entonces, utilizando la relación de recurrencia y el hecho de

que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{2} + \frac{1}{2a_n} \right),$$

y por lo tanto

$$L = \frac{L}{2} + \frac{1}{2L}.$$

Multiplicando ambos lados de esta ecuación por $2L$, llegamos a la ecuación

$$2L^2 = L^2 + 1.$$

Si resolvemos esta ecuación para L , concluimos que $L^2 = 1$, lo que implica que $L = \pm 1$. Como todos los términos son positivos, el límite $L = 1$.



5.6

Considere la secuencia $\{a_n\}$ definida de forma repetida de manera que $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1}/2$. Utilice el teorema de convergencia monótona para demostrar que esta secuencia converge y calcule su límite.

PROYECTO DE ESTUDIANTE

Serie de Fibonacci

La serie de Fibonacci está definida de forma repetida por la secuencia $\{F_n\}$ donde $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y para $n \geq 2$,

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

Aquí veremos las propiedades de la serie de Fibonacci.

1. Escriba los veinte primeros números de la serie de Fibonacci.
2. Halle una fórmula cerrada para la secuencia de Fibonacci mediante los siguientes pasos.
 - a. Considere la secuencia definida de forma repetida $\{x_n\}$ donde $x_0 = c$ y $x_{n+1} = ax_n$. Demuestre que esta secuencia puede describirse mediante la fórmula cerrada $x_n = ca^n$ para todo $n \geq 0$.
 - b. Utilizando el resultado de la parte a. como motivación, halle una solución de la ecuación

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

de la forma $F_n = c\lambda^n$. Determine cuáles dos valores para λ permitirán que F_n satisfaga esta ecuación.

- c. Considere las dos soluciones de la parte b.: λ_1 y λ_2 . Supongamos que $F_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n$. Utilice las condiciones iniciales F_0 y F_1 para determinar los valores de las constantes c_1 y c_2 y escriba la fórmula cerrada F_n .
3. Utilice la respuesta en 2 c. para demostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

El número $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ se conoce como el número áureo ([Figura 5.8](#) y [Figura 5.9](#))



Figura 5.8 Las semillas de un girasol presentan patrones en espiral que se curvan hacia la izquierda y hacia la derecha. El número de espirales en cada dirección es siempre un número de Fibonacci (créditos: modificación del trabajo de Esdras Calderan, Wikimedia Commons).

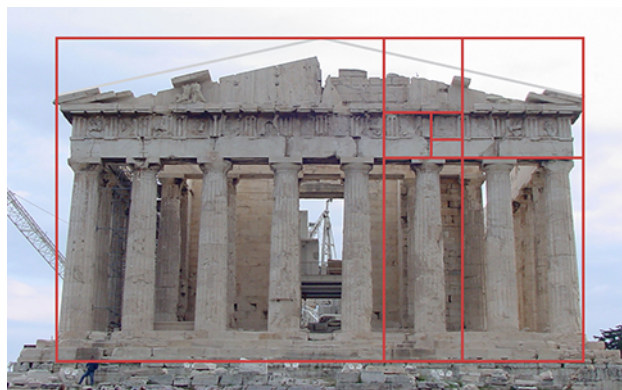


Figura 5.9 El número áureo aparece en muchos ejemplos famosos de arte y arquitectura. El antiguo templo